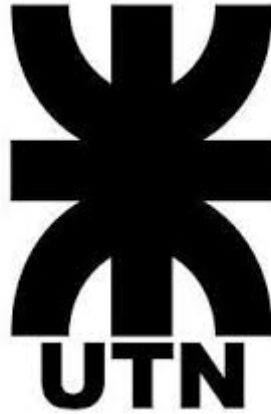


Proyecto Final

3° Entrega



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario **Ingeniería en Sistemas de Información**

Título del Trabajo: 3° Entrega

Autores:

Apellido y Nombre	Legajo	Email
Berli, Nahuel	50310	nahuel.berli@gmail.com
Giampietro, Gustavo	50671	gustgiam2001@gmail.com
Jaca, Juan Pablo	50311	juampijaca@gmail.com
Mondino, Juan Cruz	51922	juancm.2000@hotmail.com

Tutores:

- Roca, Marcelo
- Stortoni, Silvia

Año Académico: 2026

Índice

Análisis de datos.....	3
Identificación de entidades principales.....	3
Metodología de desarrollo.....	5
Metodologías ágiles.....	5
SCRUM.....	6
Proceso unificado (RUP).....	7
Tamaño del sistema.....	8
Usuarios.....	8
Torneos.....	12
Fixture.....	14
Instituciones.....	17
Categoría.....	22
Equipos.....	24
Jugadores.....	26
Deportistas.....	28
Profesionales.....	32
Partidos.....	35
Estadísticas y BI.....	40
Nutrición.....	43
Preparación Física.....	47
Administración del Sistema.....	52
Nuevo Gantt.....	71
Análisis de Riesgos.....	71
Riesgos de desarrollo.....	72
Riesgos tecnológicos.....	79
Riesgos de implementación.....	86
Riesgos legales.....	86
Riesgos operativos.....	89
Riesgos de negocio.....	93
Diseño.....	93
Arquitectura.....	93
Tecnologías.....	93
Arquitectura de Capas.....	93
Modelo de Datos.....	93
Diseño de la Base de Datos.....	94
Diseño de interfaces.....	99
Diseño de seguridad.....	99
Diseño de integración.....	99
Diseño del UX.....	99



Bibliografía.....	99
--------------------------	-----------

Análisis de datos

Identificación de entidades principales

- **Club**: es la organización que contrata el sistema para llevar registro de sus jugadores o deportistas, y además funcionar como herramienta que le facilite el trabajo a los directores técnicos, nutricionistas y/o preparadores físicos que formen parte de la misma. Además, la organización será manejada por los administradores asociados a la misma.
- **Equipo**: es la relación de un club para una cierta cantidad de jugadores o deportistas en base a un deporte y categoría.
- **Torneo**: es la competición que crea un club para un equipo (es decir que depende de la categoría de un deporte para el club). La idea es que lo creen los administradores de un club.
- **Partido**: enfrentamiento entre el equipo y un rival.
- **Jugador**: persona dada de alta por el equipo para llevar registro de las estadísticas útiles para el DT y el PF, pero no utiliza nuestro sistema. Por eso puede no tener usuario. Puede estar relacionado a un deportista si este usa la aplicación. Debe estar asociado a una organización y a un equipo, pero es importante a una organización así cuando cambia de categoría no hay que volver a cargarlo.
- **Deportista**: persona que realiza un deporte y utiliza el sistema para llevar registro del deporte. Si tiene usuario es personal (runner o de gimnasio), mientras que si no tiene un usuario vinculado representa a un paciente de un nutricionista.

-
- Director técnico: usuario que tendrá acceso a las estadísticas de un jugador, deportista o equipo.
 - Preparador físico: usuario que tendrá acceso a los datos médicos y deportivos de un jugador o deportista.
 - Nutricionista: usuario que tendrá acceso a los datos médicos y alimenticios de un jugador o deportista.
 - Usuario: representa una cuenta dentro del sistema.
- Plan nutricional:
- Rutina: conjunto de ejercicios determinado por un deportista o por un preparador físico. Se debería poder escribir la finalidad de la rutina completa. Puede estar dividida en días.
 - Ejercicio: elemento que conforma una rutina, se debe poder crear uno propio además de los que ya están cargados en la base de datos del sistema. De cada ejercicio se debe poder especificar el/los músculo/s que se trabaja, las repeticiones o tiempo de trabajo, y el peso propio de cada deportista. Con estos datos se crearán gráficos que ilustren el progreso.
 - Comida: elemento utilizado para registrar los alimentos que ingiere un deportista. Se debe tener registro de una tabla que indique las grasas, proteína, carbohidratos, etc. de cada alimento por porción (en kg) para calcular lo que ingiere un deportista mediante regla de 3 simple.
 - Registro alimenticio: es diario y debe contener los diferentes alimentos ingeridos por el deportista. Se utiliza para la generación de gráficos.
 - Evento: suceso dentro de un partido. Depende del deporte y son realizados por los jugadores (puede involucrar a uno o más).
-

- Estadísticas: datos deportivos de un equipo en un partido o de un jugador en específico. Se utilizarán para generar gráficos.
- Lesiones: conforma el historial médico de un deportista o jugador. Debe tener la descripción de la lesión, la fecha en la que sucedió, descripción del trabajo de rehabilitación y fecha de vuelta a entrenar con normalidad.
- Fixture: calendario de partidos dentro de un torneo.

Se podrían clasificar los datos (maestros, transaccionales, KPIs, etc), determinar el origen de los datos (Administrador, App, Jugador, API externa, PF, Nutricionista, etc), desarrollar el flujo de los datos.

También, describir si son obligatorios, si necesitan ciertas validaciones, si puede haber duplicados, la sincronización offline, etc; determinar el tipo de seguridad: cifrado, backups, permisos, autenticación, autorización o logs.

Metodología de desarrollo

Las metodologías que se analizan son:

Metodologías ágiles

Es una metodología surgida en el 2001, la cual propone priorizar el entregar software funcionando rápidamente, aceptar cambios en los requisitos, mantener comunicación constante con el cliente, trabajar mediante iteraciones cortas y obtener retroalimentación continua.

Tiene la ventaja de la adaptación a cambios (es flexible), la detección temprana de errores, la mayor participación del cliente y, por ende, un menor riesgo de construir algo que el cliente no necesita. Pero, a su vez, requiere mucha comunicación, es

difícil estimar costos y tiempos exactos desde el principio del proyecto y, si el cliente no participa, se pierde efectividad.

SCRUM

Este es un marco de trabajo que implementa los principios de metodologías ágiles. Es útil para este proyecto porque hay varios módulos, tiene aplicación web y móvil, se incluye una IA, tiene BI, hay cambios constantes y la posibilidad de ir mostrando los avances.

Esta metodología se basa en ciclos llamados Sprints, que tienen una duración entre 2 y 4 semanas, y en los que al final de cada uno se obtiene una versión funcional del producto.

Se definen roles:

- Product Owner: actúa como el representante del cliente y de los usuarios dentro del equipo. Es el encargado de definir las prioridades, mantener actualizado el Product Backlog y decidir qué funcionalidades aportan mayor valor.
- Scrum Master: actúa como facilitador, no como jefe. Se encarga de asegurar la correcta aplicación de la metodología y de eliminar cualquier obstáculo o impedimento que bloquee el trabajo del equipo.
- Equipo de desarrollo: está compuesto por los encargados de construir el producto. Es multidisciplinario, integrando para este proyecto las áreas de backend, frontend, IA y mobile.

Durante los Sprints, se generan artefactos que tienen el fin de tratar de poner en sintonía a todos los empleados que están trabajando en el proyecto y al cliente.

Algunos de estos artefactos son:

- Product Backlog: es una lista completa de funcionalidades. Por ejemplo: login, gestión de torneos, IA nutricional, dashboards BI, exportación de PDF, etc.
- Sprint Backlog: es un conjunto de funcionalidades que se desarrollarán en el Sprint actual.
- Incremento: es el software funcionando al finalizar cada sprint.

Proceso unificado (RUP)

El Proceso Unificado es un marco de trabajo para crear software que se organiza en cuatro fases y usa un ciclo iterativo. Sus claves son estar dirigido por casos de uso, centrarse en la arquitectura y avanzar por incrementos. La versión más conocida es el Rational Unified Process (RUP) creado por IBM. Es más formal que SCRUM.

Tiene 4 fases:

- Inicio: se define el alcance del proyecto, objetivos, riesgos principales y el valor para el negocio. Responde a la pregunta de si vale la pena hacer el proyecto.
- Elaboración: se analiza la arquitectura, se diseñan los diagramas y se planifican las tareas.
- Construcción: se desarrolla el software y se realizan las pruebas de los componentes.
- Implementación: se entrega el producto final al usuario, se lo capacita y se hacen los ajustes finales.

Es un proceso iterativo, por lo que siempre se volverá a revisar lo definido en ciclos anteriores con el objetivo de estabilizar cada vez más el proyecto. En un principio, las fases iniciales son las que consumirán más tiempo del ciclo y, llegando al final, esto se invertirá.

Tiene la ventaja de tener cada paso documentado, una excelente trazabilidad y una arquitectura sólida; pero que se documente todo a tal profundidad hace que se pierda mucho tiempo, además de que conlleva mucha burocracia y es menos flexible a cambios, porque se trata de definir todo desde un principio.

Tamaño del sistema

Para establecer el tamaño y alcance funcional de Sportwise, se optó por la especificación de casos de uso. A continuación, se detallan los flujos de interacción que definen el comportamiento de los distintos usuarios frente a los módulos clave del sistema.

Usuarios

CU01U - Gestión de cuenta de Usuario					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Usuario			
Actor iniciador:		Usuario			
Precondiciones:		-			
Disparador:		Usuario ingresa al sistema.			
Postcondiciones:		Usuario logueado.			
Pasos	Usuario / Condición			Sistema	
1	El usuario completa con su DNI y contraseña.			El sistema verifica si existe un usuario con dicho DNI y si la contraseña es la correspondiente a este.	

1.A	<Posterior> El sistema no encuentra un usuario con dicha combinación de DNI y contraseña en la base de datos:	
1.A.1		El sistema muestra un mensaje de error que dice: "DNI o contraseña incorrectas".
1.A.2	El usuario vuelve al paso 1.	
1.B	<Posterior> El usuario clickea el botón de "Olvidé mi contraseña":	
1.B.1		El sistema muestra un formulario en el que se solicita el DNI del Usuario.
1.B.2	El usuario ingresa su DNI.	
1.B.3		El sistema encuentra el email asociado al DNI y envía un email para cambiar la contraseña.
1.B.4	El usuario completa con la nueva contraseña.	El sistema registra el cambio.
1.B.5	El usuario vuelve al paso 1.	
1.B.3.A	<Posterior> No existe el DNI en la base de datos:	
1.B.3.A.1		El sistema muestra un mensaje de error: "DNI no encontrado".
1.C	El usuario clickea el botón de registrarse:	
1.C.1		El sistema muestra un nuevo formulario solicitando todos los datos necesarios para crear un Usuario.
1.C.2	El usuario completa el formulario.	El sistema registra los datos.
1.C.3	El usuario vuelve al paso 1.	
1.C.2.A	<Posterior> El DNI ingresado coincide con el DNI de un usuario ya existente:	
1.C.2.A.1		El sistema informa la situación: "Ya existe un usuario con ese DNI".

2		El sistema le da acceso al usuario.
2.B	<Posterior> El usuario desea editar sus datos personales:	
2.B.1	El usuario clickea la opción de "Editar datos personales".	El sistema muestra el formulario de los datos personales del usuario, pre-completado con los datos personales actuales del Usuario.
2.B.2	El usuario modifica los datos que requiera.	
2.B.3	El usuario presiona el botón "Guardar".	El sistema registra los cambios.
2.B.3.A	<Posterior> El sistema identifica un cambio en el DNI y encuentra otro usuario con ese DNI:	
2.B.3.A.1		El sistema muestra un mensaje de alerta: "Ya existe un usuario con ese DNI", y no cambia de ventana.
2.B.3.A.2	El usuario corrige su DNI y presiona el botón "Guardar".	El sistema registra los datos.
2.B.3.A.2.A	<Posterior> El usuario no puede registrar su DNI porque ya hay un usuario registrado con ese DNI:	
2.B.3.A.2.A.1	El usuario presiona el botón "Este no es mi DNI".	
2.B.3.A.2.A.2		El sistema abre una ventana con un casillero en el cual se solicita el DNI.
2.B.3.A.2.A.3	El usuario completa el casillero con su DNI.	
2.B.3.A.2.A.4		El sistema envía un email de recuperación de contraseña al email de la cuenta que coincide con el DNI.
2.B.3.A.2.A.5	El usuario ingresa al apartado de recuperación de contraseña del sistema.	El sistema muestra dos casilleros que se completan con la nueva contraseña.
2.B.3.A.2.A.6	El usuario completa ambos casilleros.	
2.B.3.A.2.A.7	El usuario clickea "Guardar".	El sistema valida que coincidan y, si es

		así, registra el cambio de contraseña, elimina el usuario anterior con DNI erróneo y redirecciona al usuario a la página de Login.
2.B.3.A.2.A.7. A	<Posterior> El sistema identifica que las contraseñas de los casilleros no coinciden:	
2.B.3.A.2.A.7. A.1		El sistema notifica la situación al usuario mediante un mensaje de alerta: "Las contraseñas ingresadas no coinciden".
2.B.3.A.2.A.7. A.2	El usuario reescribe las contraseñas y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida que coincidan y.
2.B.3.A.2.A.7. A.3		El sistema registra el cambio de contraseña, elimina el usuario anterior con DNI erróneo y redirecciona al usuario a la página de Login.
2.C	<Posterior> El usuario desea cerrar la sesión:	
2.C.1	El usuario clickea la opción de "Cerrar sesión".	El sistema solicita confirmación al usuario de si verdaderamente quiere cerrar la sesión.
2.C.2	El usuario presiona el botón "Confirmar".	El sistema finaliza la sesión activa del usuario, borra los datos temporales de acceso y redirecciona al usuario a la página de Login. Fin CU.
2.D	<Posterior> El usuario desea cargar o actualizar su documentación:	
2.D.1	El usuario accede al apartado de "Documentación".	El sistema muestra la lista de documentos requeridos, indicando el estado de cada uno (Faltante, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Vencido).
2.D.2	El usuario selecciona un documento en estado "Faltante" o "Vencido", y presiona "Cargar".	El sistema despliega un componente para adjuntar el archivo o imagen correspondiente.
2.D.2.A	<Durante> El usuario selecciona un documento que se encuentra en estado "Rechazado":	

2.D.2.A.1		El sistema muestra un mensaje destacado con el motivo del rechazo especificado previamente por el administrador, y habilita el componente para adjuntar el nuevo archivo.
2.D.2.A.2	El usuario adjunta el documento corregido y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida que el formato y el tamaño del archivo sean los permitidos. Continúa en el paso 4.
2.D.3	El usuario adjunta el archivo requerido y presiona el botón "Guardar" (o "Enviar").	El sistema valida que el formato y el tamaño del archivo sean los permitidos.
2.D.3.A	<Posterior> El sistema detecta que el archivo adjunto excede el límite de peso o tiene un formato inválido:	
2.D.3.A.1		El sistema muestra un mensaje de error indicando las especificaciones requeridas (ej: "El archivo debe ser un PDF y debe pesar menos de 20MB"), y no registra la subida del archivo.
2.D.3.A.2	El usuario selecciona un nuevo archivo válido y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida nuevamente los requisitos. Continúa en el paso 4.
2.D.4		El sistema almacena el documento, actualiza su estado a "Pendiente de revisión", y notifica a los administradores de la organización.
*.A	<Durante> El usuario desea salir sin guardar los cambios:	
*.A.1	El usuario presiona el botón "Cancelar".	El sistema vuelve a la pantalla anterior sin registrar cambios.
Diccionario de datos		

Torneos

CU01T - Crear Torneo					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Administrador de la organización			

Actor iniciador:	Administrador de la organización	
Precondiciones:	Administrador logueado en el sistema y vinculado a una organización con rol de administrador o administrador principal. Al menos una categoría registrada.	
Disparador:	El administrador clickea la opción "Crear torneo" dentro del apartado de su organización.	
Postcondiciones:	Nuevo torneo registrado en el sistema. Si lo crea un Administrador, queda en estado "Pendiente de habilitación". Si lo crea el Administrador Principal, queda "Habilitado".	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema muestra el formulario principal para completar con los datos generales del torneo.
2	El administrador completa los datos requeridos y presiona el botón "Siguiente".	El sistema registra los datos temporalmente y despliega un apartado para seleccionar deporte y categoría.
2.A	<Posterior> El administrador no completa los campos obligatorios o ingresa datos inválidos en el formulario principal:	
2.A.1		El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos que deben ser corregidos.
2.A.2	El administrador corrige los datos y vuelve a presionar el botón "Siguiente".	
3	El administrador selecciona una categoría y deporte.	El sistema registra el torneo. Fin CU.
*.A	<Durante> El administrador decide cancelar la creación del torneo:	
*.A.1	El administrador presiona el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los datos temporales almacenados y regresa a la pantalla de inicio de torneos, sin registrar cambios.
Diccionario de datos		

Fixture

CU01F - Modificar Fixture					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Administrador			
Actor iniciador:		Administrador			
Precondiciones:		Administrador logueado y vinculado con una organización. El administrador se encuentra en la pantalla de visualización del fixture.			
Disparador:		-			
Postcondiciones:		El fixture y/o los partidos modificados quedan actualizados en el sistema.			
Pasos	Usuario / Condición			Sistema	
1	El administrador clickea la opción “Modificar” en la pantalla del fixture.			El sistema habilita el modo de edición sobre el fixture, mostrando opciones para cambiar la fecha de una jornada o modificar el equipo rival. El sistema bloquea la edición de cualquier partido que ya se encuentre marcado como "Jugado".	
1.A	<Posterior> El sistema detecta que todos los partidos del fixture ya han sido jugados:				
1.A.1				El sistema muestra el botón "Modificar" deshabilitado, impidiendo el acceso a la edición.	
1.B	<Previo> No hay fixtures creados:				
1.B.1				El sistema notifica al administrador y le ofrece la opción “Crear fixture”.	
1.B.2	El administrador clickea la opción “Crear fixture” dentro de un torneo.			El sistema muestra un formulario para agregar el resto de los equipos que participarán en el torneo.	
1.B.3	El administrador completa el formulario con los datos de un equipo. <i>Este paso se repite hasta registrar a todos los</i>				

	<i>equipos que participan del torneo.</i>	
1.B.4	El administrador presiona el botón "Siguiente".	El sistema muestra una interfaz de gestión del fixture vacía, con la opción "Agregar fecha".
1.B.5	El administrador presiona el botón "Agregar fecha" y completa los campos solicitados correspondientes al día, mes y año.	El sistema genera la jornada temporalmente y habilita las opciones "Agregar partido" y "Agregar libre" dentro de la misma.
1.B.6	El administrador presiona el botón "Agregar partido".	El sistema despliega un listado de los equipos cargados como participantes del torneo.
1.B.6.A	<Durante> El administrador decide otorgar fecha libre:	
1.B.6.A.1	El administrador presiona el botón "Agregar libre" dentro de la fecha, selecciona un equipo del listado y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida la disponibilidad del equipo y lo registra temporalmente como "Libre" para dicha fecha.
1.B.7	El administrador selecciona el equipo local y el visitante, y presiona el botón "Guardar".	El sistema registra el partido para la fecha.
1.B.8	El administrador repite los pasos 4 al 6 hasta conformar el calendario deseado, y presiona el botón "Guardar fixture".	El sistema valida que los datos sean correctos.
1.B.9	El administrador revisa el fixture generado, y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida la información, registra el fixture generado en la base de datos, y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.C	<Durante> El administrador clickea "Completar Fixture":	
1.C.1		El sistema muestra un formulario para cargar el resultado final del encuentro (ej. goles/puntos totales por equipo, dependiendo del deporte) y habilita un botón opcional de "Cargar estadísticas".
1.C.2	El administrador completa el resultado del partido y	El sistema valida los datos, registra el resultado, actualiza el estado del

	presiona el botón "Guardar".	partido a "Finalizado", y recalcula la tabla de posiciones del torneo. Fin CU.
1.C.2.A	<Durante> El administrador opta por cargar, además, las estadísticas detalladas de los jugadores:	
1.C.2.A.1	El administrador presiona el botón "Cargar estadísticas".	El sistema despliega apartados para cada equipo, permitiendo asociar o ingresar jugadores (por nombre y/o dorsal) y campos para sus estadísticas individuales (goles, tarjetas, faltas, asistencias, atajadas).
1.C.2.A.2	El administrador completa los datos estadísticos deseados de cada jugador, y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida que la sumatoria de las estadísticas individuales (ej. goles de jugadores) sea consistente con el resultado general del equipo.
1.C.2.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta una inconsistencia lógica entre las estadísticas individuales y el resultado global ingresado:	
1.C.2.A.2.A.1		El sistema despliega un mensaje de error indicando la inconsistencia (ej. "La cantidad de goles individuales supera el resultado final"), y no registra los datos.
1.C.2.A.2.A.2	El administrador corrige los valores estadísticos, y vuelve a presionar el botón "Guardar".	El sistema valida nuevamente los datos cruzados. Continúa en el paso 2.A.3.
1.C.2.A.3		El sistema registra el resultado del partido junto con las estadísticas individuales, actualiza el estado del partido a "Finalizado", y recalcula la tabla de posiciones del torneo. Fin CU.
2	El administrador realiza las modificaciones deseadas, y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida que los cambios sean consistentes.
2.A	<Posterior> El sistema detecta una inconsistencia en los datos ingresados:	
2.A.1		El sistema muestra un mensaje de alerta indicando el conflicto específico,

		y no registra los cambios.
2.A.2	El administrador corrige la inconsistencia y vuelve a presionar el botón "Guardar".	El sistema valida nuevamente los datos. Continúa en el paso 3.
3		El sistema registra los cambios en la base de datos, actualiza la visualización del fixture, y emite un mensaje de éxito.
4	El administrador clickea el botón "Exportar" visible en la pantalla.	El sistema despliega un menú emergente con opciones de formato de exportación ("Exportar como PDF" y "Exportar como JPG").
5	El administrador selecciona la opción "Exportar como PDF".	El sistema procesa los datos y la visualización actual del fixture para renderizar un documento en formato PDF.
5.A	<Durante> El administrador opta por exportar el fixture en formato JPG:	
5.A.1		El sistema procesa la visualización actual del fixture y genera un archivo de imagen en formato JPG. Continúa en el paso 3.
6		El sistema inicia la descarga del archivo generado en el dispositivo del usuario, notifica el éxito de la operación, y cierra el menú emergente. Fin CU .
*.A	<Durante> El administrador decide no aplicar las modificaciones en cualquier momento:	
*.A.1	El administrador presiona el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los cambios temporales realizados y regresa a la pantalla original del fixture, sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos		Fixture =

Instituciones

CU01I - Crear Organización Deportiva					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal

Nivel de meta:	Usuario	Instanciación:	Real
Actor primario:	Usuario		
Actor iniciador:	Usuario		
Precondiciones:	Crear un Usuario y que esté logueado en el sistema.		
Disparador:	Una nueva organización contrata el sistema.		
Postcondiciones:	Nueva instancia de Organización creada y registrada.		
Pasos	Usuario / Condición	Sistema	
1	El usuario accede al apartado de "Planes".	El sistema muestra los diferentes planes.	
2	El usuario selecciona el plan Élite.	El sistema muestra un formulario a completar con los datos de la Organización.	
3	El usuario completa el formulario y presiona el botón "Guardar".	El sistema almacena temporalmente los datos y muestra el formulario correspondiente al pago del plan.	
4	El usuario completa con los datos bancarios de la organización para realizar la suscripción, y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida los datos.	
4.A	<Posterior> El sistema obtiene un error al validar los datos bancarios:		
4.A.1		El sistema notifica la situación y vuelve al paso 3.	
5		El sistema registra la suscripción, emite el comprobante correspondiente, crea la entidad Organización con los datos almacenados temporalmente, actualiza el estado de la misma a "Activa", relaciona al usuario con dicha organización y le otorga permisos de "Administrador Principal" sobre ella. Fin CU.	

*.A	<Durante> El administrador presiona el botón "Cancelar":	
*.A.1		El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista del listado de planes, sin registrar ningún cambio en la base de datos.
Diccionario de datos		Organizacion = id + nombre + direccion + codigo + terreno_abarcado + 0{Club}n + 0{Torneo}n + 0{Administrador}n + estado

CU02I - Aprobar documentación de usuarios					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Administrador			
Actor iniciador:		Administrador			
Precondiciones:		Administrador creado, logueado en el sistema y vinculado a una organización. Existe al menos un usuario con documentación cargada pendiente de revisión para dicha organización.			
Disparador:		El administrador ingresa a la sección “Documentación pendiente de aprobación”.			
Postcondiciones:		Documentación validada y estado del usuario actualizado como habilitado.			
Pasos	Usuario / Condición			Sistema	
1				El sistema lista la documentación que aún no ha sido aprobada de los usuarios de la organización, agrupada por usuario.	
2	El administrador selecciona la solicitud de un usuario.			El sistema muestra el detalle de los datos ingresados y los archivos o imágenes correspondientes a la documentación del usuario.	
3	El administrador revisa la documentación y selecciona la opción “Aprobar”.			El sistema registra la validación, actualiza el estado de la documentación a "Aprobada", notifica al usuario	

		correspondiente y actualiza la lista de solicitudes pendientes. Fin CU.
3.A	<Durante> El administrador identifica que la documentación está incompleta, vencida o es incorrecta:	
3.A.1	El administrador selecciona la opción "Rechazar".	El sistema despliega una ventana emergente con un cuadro de texto solicitando el motivo del rechazo.
3.A.2	El administrador detalla el motivo en el cuadro de texto y presiona la opción "Confirmar".	El sistema registra el rechazo, actualiza el estado de la documentación a "Rechazada", envía una notificación y/o email al usuario con el motivo especificado, y devuelve al administrador a la lista actualizada de documentación pendiente.
3.B	<Durante> El administrador decide no tomar una decisión en ese momento:	
3.B.1	El administrador clickea el botón "Volver" o "Cancelar".	El sistema cierra la vista del detalle de la documentación del usuario y vuelve a la pantalla de la lista de documentación pendiente, sin registrar ningún cambio de estado.
Diccionario de datos		

CU03I - Agregar Administrador a una Organización					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Usuario			
Actor iniciador:		Usuario			
Precondiciones:		Usuario logueado en el sistema. Organización creada.			
Disparador:		El usuario selecciona la opción “Unirse a una organización”.			
Postcondiciones:		Administrador registrado en una organización.			

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema abre un modal con un casillero vacío.
2	El usuario ingresa el código de la organización a la cual se quiere vincular.	El sistema busca la organización en la base de datos mediante el código, y muestra la información de la organización.
2.A	<Durante> El sistema no encuentra una organización para dicho código:	
2.A.1		El sistema notifica al usuario mediante un mensaje de alerta: "Código inválido".
3	El usuario selecciona la organización mostrada, confirmando su vinculación.	El sistema relaciona al usuario con la organización, pero mantiene el estado de la relación como "Pendiente" hasta que el Administrador Principal lo acepte.
3.A	<Durante> La organización que se muestra no es a la que el usuario quiere vincularse:	
3.A.1	El usuario presiona el botón "Volver"	El sistema vuelve al paso 2.
3.A.1.A	<Durante> El usuario selecciona la organización errónea:	
3.A.1.A.1		El sistema relaciona al usuario con la organización, pero mantiene el estado de la relación como "Pendiente" hasta que el Administrador Principal lo rechace.
3.A.1.A.2	El Administrador Principal de la organización errónea rechaza la solicitud.	El sistema elimina la relación entre el usuario y la organización.
4	El Administrador Principal de la organización aprueba la solicitud.	El sistema modifica el estado de la relación entre el usuario y la organización a "Activa", y le otorga a dicho usuario el rol de Administrador de la misma. Fin CU.
*.A	<Durante> El usuario presiona el botón "Cancelar":	
*.A.1		El sistema no registra la relación entre el usuario y la organización, y vuelve al

		paso 1.
Diccionario de datos	Organizacion =	

Categoría

CU01C - ABM Categorías.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Administrador.	
Actor iniciador:	Administrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con permisos de Administrador. El administrador se encuentra previamente vinculado y habilitado en una organización o club. Existe al menos un deporte registrado en el sistema.	
Disparador:	El administrador accede a la sección de gestión de categorías y selecciona la opción de "Agregar categoría" (o "Editar"/"Eliminar" sobre una ya existente).	
Postcondiciones:	Se registra, actualiza o da de baja una instancia de Categoría en el sistema con su respectivo período de validez.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El administrador ingresa a la vista de categorías y presiona el botón "Crear nueva categoría".	El sistema despliega un formulario solicitando el deporte del cual depende, el nombre de la categoría (ej. Sub17), los años de nacimiento que incluye, la fecha de inicio de validez y la fecha de fin de validez.
1.A	<Durante> El administrador desea modificar una categoría existente (ej. actualizar los años que abarca para la nueva temporada):	
1.A.1	El administrador clickea el ícono "Editar" correspondiente a una categoría de la lista.	El sistema despliega el formulario pre-completado con los datos actuales de la categoría seleccionada.
1.A.2	El administrador modifica los campos necesarios (ej. años que incluye o fechas de validez) y presiona "Guardar".	El sistema valida las nuevas fechas y datos ingresados.
1.A.3		El sistema actualiza el registro de la

		categoría en la base de datos, refresca la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El administrador desea dar de baja (eliminar) una categoría existente:	
1.B.1	El administrador clickea el ícono "Eliminar" correspondiente a una categoría.	El sistema muestra una ventana emergente solicitando la confirmación de la eliminación.
1.B.2	El administrador presiona "Confirmar".	El sistema verifica si existen equipos activos dependiendo de esta categoría. Al validar, elimina (baja lógica o física) la instancia, actualiza la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B.2.A	<Posterior> El sistema detecta que la categoría tiene equipos actualmente vinculados y no puede ser eliminada físicamente:	
1.B.2.A.1		El sistema cancela la eliminación y muestra un mensaje de error indicando que primero deben desvincularse los equipos asociados.
2	El administrador completa todos los campos requeridos y presiona "Guardar".	El sistema valida que los campos estén completos, que las fechas de validez sean lógicas (inicio menor a fin) y que no exista una superposición de fechas para el mismo nombre de categoría y deporte.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que faltan campos obligatorios, las fechas son incongruentes o ya existe una categoría activa idéntica para ese período:	
2.A.1		El sistema despliega un mensaje de error detallando el conflicto (ej. "Las fechas de validez se superponen con un registro existente") y no guarda los datos.
2.A.2	El administrador corrige la información en el formulario y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente la información. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3		El sistema registra la nueva instancia de la categoría, actualiza la lista mostrada en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.

*.A	<Durante> El administrador decide cancelar la acción sin guardar los cambios en cualquier momento:	
*.A.1	El administrador clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista del listado de categorías sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos		

Equipos

CU01E - ABM equipo		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Administrador.	
Actor iniciador:	Administrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con permisos de Administrador. Existe al menos una instancia de club (u organización), un deporte y un torneo registrados en el sistema. Existen profesionales (Director Técnico, Preparador Físico, Nutricionista) con documentación previamente avalada, aceptada y habilitada por la organización.	
Disparador:	El administrador accede a la sección de gestión de equipos y selecciona "Agregar equipo" (o "Modificar"/"Eliminar" sobre uno existente).	
Postcondiciones:	Se registra una nueva instancia de Equipo, se actualizan sus datos (incluyendo la vinculación de profesionales), o se da de baja del sistema.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El administrador ingresa a la vista de "Equipos" y presiona "Crear nuevo equipo".	El sistema despliega un formulario solicitando las dependencias obligatorias (club, deporte, torneo) y un apartado opcional para la asignación de profesionales habilitados.
1.A	<Posterior> El administrador desea modificar un equipo existente (ej. cambiar los profesionales asignados o la categoría):	

1.A.1	El administrador clickea el ícono "Editar" correspondiente a un equipo de la lista.	El sistema despliega el formulario completo pre-completado con los datos actuales del equipo y la lista de profesionales ya vinculados.
1.A.2	El administrador modifica las dependencias necesarias o agrega/elimina profesionales de la lista y presiona "Guardar".	El sistema valida los datos ingresados.
1.A.3		El sistema actualiza el registro del equipo, modifica las vinculaciones de los profesionales en la base de datos y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Posterior> El administrador desea dar de baja (eliminar) un equipo existente:	
1.B.1	El administrador clickea el ícono "Eliminar" correspondiente a un equipo.	El sistema muestra una ventana emergente solicitando la confirmación de la eliminación.
1.B.2	El administrador presiona "Confirmar".	El sistema elimina (baja lógica o física) la instancia del equipo, desvincula a los profesionales y jugadores asociados a este, actualiza la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2	El administrador completa los campos obligatorios, selecciona opcionalmente a los profesionales correspondientes y presiona "Guardar".	El sistema valida que se hayan completado los campos requeridos y que no exista ya un equipo registrado con la misma combinación exacta de club, deporte y categoría.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que faltan campos obligatorios o que ya existe un equipo con esa misma combinación de club, deporte y categoría:	
2.A.1		El sistema despliega un mensaje de error detallando el conflicto (ej. "Este equipo ya existe para esta categoría") y no registra los datos.
2.A.2	El administrador corrige los datos en el formulario y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente la información. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3		El sistema registra el nuevo equipo, vincula a los profesionales seleccionados a dicha instancia, actualiza la lista mostrada en

		pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*-A	<Durante> El administrador decide salir sin guardar los cambios en cualquier momento:	
*.A.1	El administrador clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los datos temporales ingresados en el formulario y regresa a la vista de la lista de equipos sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos		

Jugadores

CU01J - Agregar Jugador a un Equipo					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Administrador			
Actor iniciador:		Administrador			
Precondiciones:		Administrador logueado en el sistema. Instancia del Equipo existente. Debe haberse seleccionado el equipo para el cual se agrega el Jugador.			
Disparador:		Un administrador clickea la opción “Agregar jugador” dentro de un equipo.			
Postcondiciones:		Se vincula un Jugador para un Equipo.			
Pasos	Usuario / Condición			Sistema	
1				El sistema muestra el formulario para completar con los datos de búsqueda	

		del Jugador.
2	El administrador completa los datos y presiona el botón "Buscar".	El sistema busca el Jugador, y muestra su información.
2.A	<Posterior> El sistema no encuentra coincidencias:	
2.A.1		El sistema notifica que no existe un Jugador que se corresponda con los datos ingresados.
2.A.2	El administrador vuelve y corrige los datos ingresados.	
2.A.2.A	<Durante> El administrador decide registrar al Jugador:	
2.A.2.A.1		El sistema muestra el formulario para completar con los datos del jugador.
2.A.2.A.2	El administrador completa con los datos del jugador y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida los datos.
2.A.2.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta que hay datos ingresados inválidos:	
2.A.2.A.2.A.1		El sistema emite un aviso de qué datos son inválidos y mantiene al usuario en la misma página.
2.A.2.A.3		El sistema busca coincidencias con jugadores existentes.
2.A.2.A.3.A	<Posterior> El sistema encuentra coincidencias con jugadores existentes:	
2.A.2.A.3.A.1		El sistema notifica que ya existe un jugador con el DNI ingresado para ese deporte. Vuelve al paso 1.
2.A.2.A.4		El sistema no encuentra coincidencias con deportistas existentes, y registra al nuevo Jugador. Fin CU.
2.A.2.A.4.A	<Durante> El sistema encuentra coincidencias con un deportista existente:	
2.A.2.A.4.A.1		El sistema genera una solicitud de

		vinculación.
2.A.2.A.4.A.2		El sistema envía una notificación y un correo electrónico al Deportista.
2.A.2.A.4.A.3	El Deportista acepta la vinculación.	El sistema relaciona al Jugador con el Deportista.
2.A.2.A.4.A.3.A	<Posterior> El Deportista rechaza la vinculación:	
2.A.2.A.4.A.3.A.1		El sistema elimina la solicitud de vinculación, y mantiene ambas entidades independientes.
3	El administrador selecciona al Jugador.	El sistema vincula al Jugador con el Equipo. Fin CU.
3.A	<Durante> El Jugador ya pertenece al Equipo:	
		El sistema informa que el Jugador ya pertenece al plantel.
3.B	<Durante> El sistema encuentra coincidencias del Jugador en otros Equipos:	
3.B.1		El sistema notifica al Administrador.
3.B.2	El administrador elimina el vínculo previo.	El sistema realiza una baja lógica de la relación.
3.B.2.A	<Durante> El administrador desea conservar el vínculo previo:	
		El sistema mantiene ambos vínculos.
3.C	<Posterior> El reglamento del torneo impide agregar jugadores:	
		El sistema informa el motivo, y no registra la relación entre el Jugador y el Equipo.
Diccionario de datos		Jugador =

Deportistas

CU01D - Crear Deportista

Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Usuario			
Actor iniciador:		Usuario			
Precondiciones:		Usuario logueado en el sistema.			
Disparador:		Un usuario se loguea en la app de deportistas. El usuario paga el plan “Deportista”.			
Postcondiciones:		Se registra un nuevo Deportista.			
Pasos	Usuario / Condición			Sistema	
1	El usuario selecciona la opción “Deportista”.				
2	El usuario completa con sus datos y presiona el botón “Listo”.			El sistema busca y no encuentra coincidencias de DNI.	
3				El sistema registra la entidad Deportista para ese Usuario.	
2.A	<Posterior> El sistema encuentra una coincidencia:				
2.A.1				El sistema notifica la coincidencia y pregunta si el usuario desea vincular los datos.	
2.A.2	El usuario acepta.			El sistema vincula al Jugador con el Deportista.	
2.A.2.A	<Previo> El usuario no acepta la vinculación:				
2.A.2.A.1				El sistema crea un Deportista sin vinculación a un Jugador.	
Diccionario de datos		Deportista =			

CU02D - Carga de Datos Alimenticios o Deportivos

Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:	Deportista				

Actor iniciador:	Deportista	
Precondiciones:	Deportista logueado en el sistema mediante la aplicación móvil.	
Disparador:	-	
Postcondiciones:	El registro alimenticio queda almacenado en el sistema.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El deportista clickea la opción "Cargar alimento" en su diario de ingesta.	El sistema despliega un menú con dos opciones para registrar el consumo: "Carga manual" y "Carga asistida mediante IA".
1.A	<Durante> El deportista desea cargar su ejercicio:	
1.A.1	El deportista clickea la opción para documentar su ejercicio diario.	El sistema despliega un formulario solicitando los datos del ejercicio realizado (tipo de actividad física, tiempo de duración y nivel de esfuerzo percibido).
1.A.2	El deportista completa los campos requeridos, y presiona el botón "Calcular".	El sistema recupera el peso y la altura desde el perfil del usuario, valida que los datos ingresados en el formulario sean correctos, y procede a estimar el gasto energético (calorías consumidas).
1.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta que el usuario no tiene registrados su peso y altura en su perfil personal:	
1.A.2.A.1		El sistema despliega una ventana emergente solicitando la carga de estos datos biométricos obligatorios para poder realizar el cálculo de calorías.
1.A.2.A.2	El deportista ingresa su peso y altura, y presiona el botón "Continuar".	El sistema actualiza el perfil del usuario, guarda los datos, y procede con la estimación. Continúa en el paso 3.
1.A.2.B	<Posterior> El sistema detecta que faltan completar campos obligatorios del formulario, o que se ingresaron valores inválidos:	
1.A.2.B.1		El sistema muestra un mensaje de alerta indicando qué campos deben ser corregidos, y no avanza con el cálculo.

1.A.2.B.2	El deportista corrige la información y vuelve a presionar el botón "Calcular".	El sistema valida nuevamente los datos. Continúa en el paso 3.
1.A.3		El sistema muestra en pantalla un resumen con los datos ingresados y el cálculo de las calorías estimadas, solicitando la confirmación final.
1.A.4	El deportista revisa la información, y presiona el botón "Confirmar".	El sistema registra definitivamente la actividad física, actualiza el balance energético diario del deportista correlacionando su actividad con su consumo, y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2	El deportista selecciona la opción "Carga asistida mediante IA".	El sistema habilita la cámara del dispositivo móvil dentro de la aplicación y muestra un cuadro de texto para ingresar una breve descripción.
2.A	<Durante> El deportista opta por realizar el registro sin el uso de IA:	
2.A.1		El sistema despliega un formulario solicitando los datos del alimento, la porción consumida y sus valores nutricionales.
2.A.2	El deportista completa el formulario y presiona el botón "Guardar".	El sistema valida que los datos obligatorios estén completos y tengan un formato correcto.
2.A.2.A	<Posterior> El deportista no completa con los valores nutricionales:	
2.A.2.A.1		El sistema calcula los valores nutricionales con el uso de IA en base a los datos completados anteriormente. Continúa con el CU.
2.A.3		El sistema registra el alimento manualmente en el diario de ingesta y actualiza el balance energético.
3	El deportista saca una foto al plato de comida, ingresa una breve descripción de apoyo, y	El sistema recibe la imagen y el texto, y los procesa mediante el motor de reconocimiento de imágenes y visión

	presiona el botón "Analizar".	artificial.
4		El sistema identifica el tipo de alimento, estima volumétricamente las porciones, calcula las calorías y macronutrientes, y emite un listado en pantalla con los resultados interpretados.
5	El deportista revisa el listado, y presiona el botón "Aceptar".	El sistema registra definitivamente el análisis en el seguimiento metabólico del usuario, actualiza su balance energético y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
5.A	<Posterior> El deportista detecta que la IA identificó incorrectamente los alimentos o las porciones:	
5.A.1	El deportista presiona el botón "Rechazar" sobre el análisis mostrado.	El sistema descarta los resultados del cálculo automático, y vuelve al paso 1.
*.A	<Durante> El deportista decide cancelar el registro en cualquier momento:	
*.A.1	El deportista presiona el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta cualquier progreso o imagen capturada y regresa a la pantalla principal del diario de ingesta, sin registrar cambios.
Diccionario de datos		Comida =

Profesionales

CU01PRO - Registrar Profesional					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Profesional: Director técnico, preparador físico o nutricionista			
Actor iniciador:		Profesional: Director técnico, preparador físico o nutricionista			
Precondiciones:		El usuario se encuentra logueado en el sistema con una cuenta base. Existen clubes, categorías, deportes y organizaciones			

	previamente registradas en el sistema para permitir la vinculación. Para vincularse a un club sin cargo, dicho club debe poseer una suscripción activa al "Plan Élite" con cupos disponibles para el rol profesional.	
Disparador:	El usuario ingresa a la sección de registro, y selecciona la opción "Registrar como Profesional".	
Postcondiciones:	El usuario adquiere el rol profesional, con sus permisos asociados y el plan de suscripción activo. Su suscripción queda cubierta, ya sea por el pago de su propio "Plan Profesional" o absorbiendo un cupo del "Plan Élite" del club. Se genera una solicitud de validación de documentación en estado "Pendiente de revisión" para el Administrador de la organización.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El usuario accede a la configuración de su cuenta, y selecciona la opción "Crear un Perfil Profesional".	El sistema despliega un listado de roles profesionales disponibles (Director Técnico, Preparador Físico, Nutricionista).
2	El usuario selecciona el rol deseado.	El sistema despliega la opción de registrarse como "Independiente" (abonando el Plan Profesional) o "Vinculado a un Club/Institución" (cubierto por el Plan Élite del club).
2.A	<Durante> El usuario selecciona el rol "Director Técnico":	
2.A.1		El sistema bloquea/oculta la opción de trabajar de forma "Independiente" y obliga al usuario a seleccionar al menos un equipo (club, categoría y deporte) para continuar. Continúa en el paso 3.
3	El usuario selecciona "Vinculado a un equipo/Organización", y busca la entidad mediante los filtros (deporte, club, categoría, u organización).	El sistema muestra los resultados coincidentes.
3.A	<Durante> El usuario (Preparador Físico o Nutricionista) decide trabajar	

	por su cuenta:	
3.A.1	El usuario selecciona la opción "Independiente" y presiona el botón "Continuar".	El sistema omite la selección de clubes, redirige a la carga de documentación habilitante (título), y luego a la pantalla de facturación del "Plan Profesional".
3.A.2	El usuario ingresa su documentación, datos de pago, y presiona el botón "Confirmar suscripción".	El sistema procesa el pago. Si es exitoso, activa la suscripción y registra el rol, quedando la validación del título pendiente. Fin CU.
4	El usuario selecciona el equipo o la organización correspondiente.	El sistema verifica que el club posea el "Plan Élite" activo y que disponga de cupos suficientes para el rol.
4.A	<Posterior> El club seleccionado no cuenta con el "Plan Élite" activo o no tiene cupos disponibles para el rol:	
4.A.1		El sistema alerta al usuario de que la institución no posee cupos disponibles para absorber su cuenta.
4.A.2	El usuario elige abonar la suscripción por su cuenta.	El sistema le permite continuar con la vinculación al club pero redirige al flujo de pago del "Plan Profesional" (como en el paso 3.A.2).
4.A.2.A	<Durante> El usuario decide no abonar y presiona "Cambiar club":	
4.A.2.A.1		El sistema regresa al paso 3.
5		El sistema reserva temporalmente el cupo del club y despliega el módulo de carga, solicitando la documentación respaldatoria (título y aval del club).
6	El usuario adjunta la documentación obligatoria y presiona el botón "Continuar".	El sistema omite la pantalla de facturación personal, y muestra un resumen de la vinculación solicitada a costo cero para el usuario.
7	El usuario presiona "Confirmar registro".	El sistema registra el rol, asigna el usuario al cupo del Plan Élite del club, y deja la solicitud de vinculación y documentación bajo el estado "Pendiente de revisión" por la organización. Fin CU.
*.A	<Durante> El usuario desea	

	cancelar el registro en cualquier momento:	
*.A.1	El usuario presiona el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta toda la información temporal (formularios y documentos subidos) y devuelve al usuario al menú principal, sin realizar cambios en su perfil base.
Diccionario de datos		Profesional =

Partidos

CU01PA - Gestión de un partido y sus eventos.					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Director técnico			
Actor iniciador:		Director técnico			
Precondiciones:		Director técnico logueado en la aplicación móvil. Director técnico vinculado a, al menos, un torneo, una categoría, un deporte y un equipo existente. Fixture existente para el torneo. Existe al menos un partido programado y no finalizado para el equipo en ese torneo en esa categoría. Se cargaron los nombres, o números al menos, de los jugadores del equipo rival.			
Disparador:		El Director Técnico inicia el registro de eventos de un partido.			
Postcondiciones:		Los eventos transcurridos y estadísticos del partido quedan registrados (almacenados localmente en el dispositivo para su posterior sincronización diferida).			
Pasos	Usuario / Condición			Sistema	
1				El sistema lista los deportes para los cuales el director técnico está registrado.	
2	El director técnico selecciona un deporte.			El sistema lista los torneos correspondientes, junto con el/los equipo/s y la/s categoría/s a las que está vinculado el director técnico.	
3	El director técnico selecciona un torneo.			El sistema despliega el listado de partidos correspondientes a dicho	

		equipo en el torneo (los partidos ya finalizados se muestran, pero están bloqueados y no pueden ser seleccionados).
4	El director técnico selecciona el partido para el cual quiere registrar eventos.	El sistema muestra el panel de control del partido y el listado de eventos disponibles para registrar (tiro, gol, atajada, foul, etc.).
5	El director técnico selecciona un evento del listado.	El sistema despliega un formulario adaptado al tipo de evento, solicitando los datos correspondientes (ej. desde dónde tiró, a quién le hizo foul, a quién atajó, minuto del evento, etc.).
6	El director técnico completa los datos solicitados, y presiona el botón "Guardar".	El sistema registra el evento, almacenando la información localmente en el dispositivo.
7	El director técnico repite los pasos 5 y 6 para cada evento que suceda en el transcurso del partido.	El sistema actualiza el historial y el resumen estadístico parcial del encuentro.
8	El director técnico presiona el botón "Finalizar partido".	El sistema cierra el registro de eventos para ese partido, actualiza el estado del mismo a "Finalizado", y registra los datos en una base de datos local.
9	El director técnico presiona el botón de sincronización con la nube.	El sistema verifica la conectividad a internet, establece el enlace y procede con el envío de la información almacenada localmente hacia la nube.
9.A	<Durante> Se pierde la conectividad a internet durante el proceso de envío de datos:	
9.A.1		El sistema aborta la sincronización, mantiene la información almacenada localmente en el dispositivo para resguardar la integridad, genera una alerta para el director técnico, y queda a la espera de una nueva conexión.
10		El sistema central recibe los datos, y registra cada evento.
10.A	<Posterior> El partido aún no ha finalizado (sincronización	

	durante el encuentro):	
10.A.1		El sistema detecta que el estado del partido es "En curso". No se realiza el cierre del encuentro ni la consolidación definitiva de las estadísticas.
11		El sistema actualiza de manera automática los eventos al estado definitivo "Confirmado / Oficial", cierra la carga para ese partido, y actualiza las métricas en la base de datos centralizada. Fin CU.
11.A	<Previo> El director técnico había decidido actualizar el fixture:	
11.A.1		El sistema actualiza de manera automática los eventos al estado definitivo "Confirmado / Oficial", cierra la carga para ese partido, actualiza las métricas en la base de datos centralizada, y registra el resultado más estadísticas en el fixture.
11.B	<Posterior> El director técnico presiona el botón "Exportar a PDF" para exportar las estadísticas de un partido:	
11.B.1		El sistema recopila los resúmenes estadísticos y las visualizaciones gráficas (por equipo, por jugador, por tiempo, etc.) que se observan en la pantalla actual.
11.B.1.A	<Durante> El sistema detecta que no hay eventos ni estadísticas registradas para el partido actual (ej. partido recién iniciado):	
11.B.1.A.1		El sistema emite un mensaje de advertencia indicando que el informe PDF se generará sin datos estadísticos o gráficos representativos.
11.B.1.A.2	El director técnico presiona "Continuar de todos modos".	El sistema procede al paso 2, generando un reporte en blanco o con valores en cero.
11.B.1.A.2.A	<Durante> El director técnico	

	presiona el botón "Cancelar":	
11.B.1.A.2.A.1		El sistema aborta la operación y permanece en la pantalla actual, sin generar el archivo.
11.B.2		El sistema procesa la información y renderiza un documento con los reportes gráficos del encuentro en formato PDF.
11.B.3		El sistema inicia la descarga del archivo generado en el almacenamiento local del dispositivo del usuario, y emite un mensaje de éxito en pantalla. Fin CU.
11.B.3.A	<Posterior> El sistema operativo del dispositivo móvil rechaza la descarga (ej. permisos de almacenamiento denegados o falta de espacio):	
11.B.3.A.1		El sistema aborta la exportación, muestra un mensaje de error detallando el motivo ("Permisos insuficientes" o "Almacenamiento lleno"), y no descarga el archivo.
11.C	<Posterior> El director técnico accede a la vista de historial de partidos o estadísticas finalizadas de un torneo.	
11.C.1		El sistema despliega una pantalla que lista únicamente todos los partidos finalizados del torneo para los cuales se tenga un registro de estadísticas consolidado.
11.C.1.A	<Posterior> El sistema detecta que el torneo seleccionado aún no posee ningún partido finalizado con registro de estadísticas:	
11.C.1.A.1		El sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos disponibles, y mantiene la lista vacía.
11.C.2	El director técnico selecciona uno de los partidos finalizados de la lista.	El sistema procesa la solicitud, recupera los eventos detallados del encuentro, y redirige al usuario a la pantalla del panel de control (Dashboard).

11.C.3		El sistema genera y muestra todas las gráficas y tablas de estadísticas finales del partido, replicando las visualizaciones segmentadas (por equipo, por jugador, por intervalos de tiempo, etc.) que se encontraban disponibles en el resumen parcial durante el encuentro. Fin CU.
*.A	<Durante> El director técnico desea eliminar o modificar un evento previamente registrado:	
*.A.1	El director técnico abre el historial de eventos del partido.	El sistema muestra una lista cronológica con todos los eventos registrados hasta el momento, desde el más reciente al más viejo.
*.A.2	El director técnico selecciona un evento y elige la opción "Modificar".	El sistema abre el formulario del evento con los datos cargados.
*.A.2.A	<Durante> El director técnico selecciona un evento y elige la opción "Eliminar":	
*.A.2.A.1		El sistema solicita confirmación.
*.A.2.A.2	El director técnico confirma la eliminación.	El sistema elimina el registro del evento en el historial local del dispositivo.
*.A.3	El director técnico realiza la modificación, y presiona el botón "Guardar".	El sistema actualiza el registro del evento en el historial local del dispositivo.
*.B	<Durante> El director técnico desea ver un resumen de las estadísticas parciales:	
*.B.1		El sistema provee un resumen estadístico y visualizaciones gráficas de los eventos registrados hasta el momento.
*.B.2	El usuario aplica filtros disponibles (por jugador, por equipo, por intervalos de tiempo, etc.).	El sistema procesa los filtros y actualiza los gráficos estadísticos en pantalla en tiempo real.
*.B.3	El usuario presiona "Volver".	El sistema regresa a la pantalla de registro de eventos.

*.C	<Durante> El usuario decide cancelar una acción en cualquier momento:	
*.C.1	El usuario presiona el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los datos en progreso y regresa a la vista anterior, sin realizar cambios.
*.C.1.A	<Durante> Si está ocurriendo la sincronización de datos:	
*.C.1.A.1		El sistema interrumpe el envío de datos, mantiene la información resguardada localmente en el dispositivo y regresa a la pantalla anterior, sin registrar cambios en la nube.
Diccionario de datos		Evento =

Estadísticas y BI

CU01EBI - Consultar estadísticas generales		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
		Interacción: Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Usuario.	
Actor iniciador:	Usuario.	
Precondiciones:	El usuario se encuentra logueado en el sistema a través de la plataforma web. El usuario es participante activo de un torneo (tiene un rol asignado dentro de algún club o equipo correspondiente). Existen estadísticas generales consolidadas a nivel de torneo, partido, equipo o jugador almacenadas en la base de datos centralizada.	
Disparador:	El usuario clickea la opción de consultar estadísticas (ej. "Estadísticas del torneo" o "Tabla de posiciones") dentro del módulo del torneo correspondiente.	
Postcondiciones:	El sistema mantiene su estado original (caso de uso de solo lectura).	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema despliega un panel de control con visualizaciones gráficas y tablas de las estadísticas generales del torneo (goles, asistencias, cantidad de atajadas, tarjetas, tabla de posiciones, etc.).

1.A	<Posterior> El sistema detecta que el torneo aún no cuenta con ningún partido finalizado o resultados cargados:	
1.A.1		El sistema despliega las tablas y gráficos vacíos (o con valores en cero) acompañados de un mensaje indicando que aún no hay datos registrados para mostrar. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
2	El usuario selecciona un filtro o sección específica (ej. por equipo o por jugador).	El sistema procesa la solicitud y actualiza los gráficos estadísticos en pantalla en tiempo real, mostrando la información agregada solicitada.
3	El usuario consume la información visualizada.	El sistema queda a la espera de una nueva interacción. Fin CU.
*.A	<Durante> El usuario decide abandonar la vista de estadísticas en cualquier momento:	
*.A.1	El usuario clickea el botón "Volver" o "Cancelar".	El sistema descarta los filtros aplicados y regresa a la pantalla anterior dentro del módulo del torneo.
Diccionario de datos		

CU02EBI - Consultar estadísticas específicas.			
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra
Interacción:	Dialogal		
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación:	Real
Actor primario:	Director técnico.		
Actor iniciador:	Director técnico.		
Precondiciones:	Usuario logueado en la plataforma con el rol de Director Técnico. El usuario posee una suscripción activa con los permisos correspondientes a su nivel de plan (Plan Profesional o Plan Élite). Existen métricas de rendimiento, datos históricos de jugadores/equipos y estadísticas consolidadas en el sistema.		
Disparador:	El Director Técnico selecciona la opción de "Estadísticas específicas" o "Inteligencia Táctica" dentro de su panel de gestión.		
Postcondiciones:	El sistema mantiene su estado original (funcionalidad de lectura/consulta y procesamiento en memoria).		

Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El director técnico ingresa a la sección de análisis específico.	El sistema verifica el nivel de suscripción del usuario y despliega el Dashboard deportivo con las herramientas estándar: KPIs, comparación de jugadores, equipos y partidos, tendencias de rendimiento y estadísticas históricas.
2	El director técnico selecciona una herramienta de análisis estándar (ej. "Consultar dashboard deportivo, Consultar KPIs, Comparar jugadores, Comparar equipos, Comparar partidos, Consultar tendencias de rendimiento, Consultar estadísticas históricas").	El sistema procesa la solicitud, consulta la base de datos y genera visualizaciones gráficas comparativas en tiempo real.
2.A	<Durante> El director técnico opta por utilizar el módulo avanzado de Inteligencia Artificial (Analizar rival, Detectar patrones, Optimizar alineación, Simular escenarios o Predecir resultados):	
2.A.1	El director técnico selecciona una de las herramientas tácticas avanzadas (ej. "Optimizar alineación").	El sistema valida que el plan de suscripción del usuario cubra esta funcionalidad premium.
2.A.1.A	<Posterior> El sistema detecta que el director técnico no posee el plan de suscripción adecuado para funciones avanzadas de IA:	
2.A.1.A.1		El sistema despliega un mensaje emergente bloqueando el acceso, informando que la herramienta requiere un plan superior, y ofrece un botón para "Mejorar suscripción".
2.A.1.A.2	El director técnico clickea "Cerrar" o "Volver".	El sistema cierra el aviso y lo redirige al Dashboard estadístico estándar.
2.A.2	El director técnico especifica los parámetros del análisis (ej. selecciona el equipo oponente a enfrentar).	El sistema ejecuta los modelos de IA, evalúa combinaciones posibles contrastando virtudes propias contra vulnerabilidades del adversario, y emite las sugerencias estratégicas o proyecciones mediante simulaciones de Montecarlo. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3	El director técnico revisa los gráficos	El sistema queda a la espera de una nueva

	y tableros mostrados.	interacción. Fin CU.
3.A	<Posterior> El director técnico desea compartir los gráficos específicos generados con su cuerpo técnico o plantel:	
3.A.1	El director técnico presiona el botón "Compartir" sobre un reporte en particular.	El sistema procesa la vista actual y genera un enlace seguro o formato de exportación, mostrando las opciones de envío disponibles.
*.A	<Durante> El director técnico decide abandonar el análisis en cualquier momento:	
*.A.1	El director técnico clickea el botón "Volver".	El sistema descarta los análisis temporales y regresa al menú principal.
Diccionario de datos		

Nutrición

CU01N - Plan nutricional.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Nutricionista.	
Actor iniciador:	Nutricionista.	
Precondiciones:	Usuario logueado en la plataforma con el rol de Nutricionista. Existe al menos un usuario Deportista registrado en el sistema.	
Disparador:	El nutricionista accede al apartado de "Gestión Nutricional" o "Mis Pacientes" dentro de su panel profesional.	
Postcondiciones:	Plan nutricional creado, modificado o asignado, o métricas de cumplimiento consultadas exitosamente.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema despliega una lista de los deportistas actualmente vinculados al nutricionista.
1.A	<Previo> El nutricionista no tiene acceso a los datos del deportista o este no se encuentra en su lista de	

	vinculados:	
1.A.1	El nutricionista clickea el botón "Vincular nuevo paciente" (o "Solicitar acceso").	El sistema genera y muestra en pantalla un código QR único asociado a la solicitud de acceso del profesional.
1.A.2	El deportista escanea el código QR desde su propia aplicación móvil.	El sistema procesa la solicitud, autoriza el acceso a los datos médicos/nutricionales del deportista y lo vincula al listado del nutricionista.
1.A.3		El sistema actualiza la pantalla del nutricionista mostrando el perfil del deportista recién vinculado. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
2	El nutricionista selecciona un deportista de la lista.	El sistema valida los permisos de acceso y despliega el perfil nutricional del deportista con opciones para: "Crear/Modificar Plan", "Consultar Historial" y "Consultar Cumplimiento".
3	El nutricionista selecciona la opción "Crear/Modificar Plan".	El sistema despliega un formulario con campos opcionales para estructurar el plan (objetivos de peso, objetivos de calorías diarias, observaciones, ideas de comidas y cronograma de ingestas).
3.A	<Durante> El nutricionista desea evaluar el progreso en lugar de crear un plan:	
3.A.1	El nutricionista selecciona "Consultar Historial" o "Consultar Cumplimiento".	El sistema procesa la solicitud, recupera los datos de los registros alimenticios pasados y las métricas de adherencia al plan actual.
3.A.2		El sistema despliega tableros gráficos (Dashboard de BI) detallando la evolución metabólica, el cumplimiento de metas y el comportamiento alimentario del deportista. Fin CU.
4	El nutricionista completa los campos deseados según los requerimientos del deportista y presiona "Guardar y Asignar".	El sistema valida que los datos ingresados posean un formato correcto.
4.A	<Posterior> El sistema detecta valores incongruentes o formatos inválidos en los campos del formulario:	
4.A.1		El sistema muestra un mensaje de alerta

		señalando el error (ej. "El objetivo de calorías debe ser un valor numérico") y no registra el plan.
4.A.2	El nutricionista corrige la información y vuelve a presionar "Guardar y Asignar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 5 del flujo normal.
5		El sistema registra el plan nutricional en la base de datos, lo vincula automáticamente al perfil del deportista seleccionado y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El nutricionista decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El nutricionista clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista anterior sin realizar modificaciones en la base de datos.
Diccionario de datos		

CU02N - Plan nutricional desde deportista.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
		Interacción: Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Deportista.	
Actor iniciador:	Deportista.	
Precondiciones:	Usuario logueado en la aplicación móvil con el perfil de Deportista. El usuario cuenta con un plan nutricional asignado o metas metabólicas configuradas en su perfil.	
Disparador:	El deportista accede a la sección de "Mi Nutrición" (o "Plan Nutricional") en su aplicación.	
Postcondiciones:	Ingestas registradas en el historial, recetas generadas o permisos de lectura otorgados exitosamente al profesional.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema despliega el plan nutricional actual del deportista, el historial del día y las opciones: "Registrar ingesta", "Generar recetas con IA" y "Compartir historial (QR)".
2	El deportista selecciona "Registrar	El sistema habilita la cámara del dispositivo

	ingesta" mediante "Carga por fotografía".	móvil.
2.A	<Durante> El deportista opta por registrar la ingesta de forma manual:	
2.A.1	El deportista selecciona "Carga manual".	El sistema despliega un formulario solicitando ingresar el alimento y la porción consumida.
2.A.1	El deportista completa los datos requeridos y presiona "Guardar".	El sistema asocia la hora actual, registra la ingesta y actualiza el balance energético. Fin CU.
2.B	<Durante> El deportista desea generar opciones de comida con IA:	
2.B.1	El deportista selecciona "Generar recetas con IA" e ingresa los ingredientes que tiene disponibles en ese momento.	El sistema procesa los insumos cruzándolos con los objetivos del plan nutricional y las restricciones médicas del usuario.
2.B.2		El sistema despliega un listado de preparaciones sugeridas, asignando un color a cada opción desde verde (ideal para el plan) hasta rojo (contraproducente según las metas), actuando como asistente proactivo. Fin CU.
2.C	<Durante> El deportista desea habilitar el acceso a sus datos para un nutricionista:	
2.C.1	El deportista selecciona "Compartir historial (QR)".	El sistema genera y muestra en pantalla un código QR temporal que encapsula los permisos de acceso de lectura a su historial.
2.C.2	El deportista exhibe el código para que el profesional lo escanee.	El sistema valida la solicitud externa y otorga el acceso a la plataforma del profesional. Fin CU.
3	El deportista toma una foto de su plato de comida y presiona "Analizar".	El sistema procesa la imagen mediante el motor de reconocimiento y estimación volumétrica, identifica los alimentos, calcula automáticamente las porciones, macronutrientes y calorías, y muestra el resultado en pantalla.
4	El deportista confirma que los datos reconocidos son correctos y presiona "Guardar".	El sistema asocia la hora actual a la ingesta, registra los datos en el seguimiento metabólico y actualiza el balance dinámico contrastando el consumo

		con el gasto energético. Fin CU.
4.A	<Durante> La IA identifica incorrectamente los alimentos o las proporciones volumétricas:	
4.A.1	El deportista corrige manualmente los nombres de los alimentos o las porciones en el listado generado y presiona "Guardar".	El sistema recalcula los macronutrientes en base a la corrección y registra la ingesta con la hora actual. Fin CU.
*.A	<Durante> El deportista decide cancelar cualquier acción en curso:	
*.A.1	El deportista clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta el proceso activo y regresa a la vista principal de la sección nutricional sin registrar modificaciones.
Diccionario de datos		

Preparación Física

CU01PF - Preparación física.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Preparador físico.	
Actor iniciador:	Preparador físico.	
Precondiciones:	Usuario logueado en la plataforma con el rol de Preparador Físico. Existen deportistas o jugadores vinculados al preparador físico o a su equipo/institución. Existen ejercicios base cargados en el sistema.	
Disparador:	El preparador físico accede al módulo de "Preparación Física" o "Gestión de Rutinas" desde su panel de control.	
Postcondiciones:	Rutina de entrenamiento creada, modificada, eliminada o asignada; o evolución gráfica del deportista consultada exitosamente.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema despliega el panel principal con el listado de deportistas/jugadores a cargo y las opciones: "Crear Rutina", "Gestionar Rutinas", "Asignar Rutina" y "Consultar Evolución".
1.A	<Durante> El preparador físico	

	desea asignar una rutina existente a un jugador/deportista:	
1.A.1	El preparador físico selecciona "Asignar Rutina" y elige a un deportista de su lista.	El sistema despliega el listado de rutinas creadas previamente y solicita definir una fecha de inicio y una fecha de fin para la asignación.
1.A.2	El preparador físico selecciona la rutina, establece las fechas y presiona "Asignar".	El sistema valida que las fechas sean congruentes, registra la vinculación de la rutina con el deportista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El preparador físico desea evaluar el progreso del deportista:	
1.B.1	El preparador físico selecciona a un deportista y elige "Consultar Evolución".	El sistema procesa los datos históricos de entrenamientos, asistencia, fatiga acumulada y cargas completadas.
1.B.2		El sistema despliega un tablero de control (Dashboard de BI) con gráficos que muestran la evolución física y el cumplimiento de las metas del deportista. Fin CU.
2	El preparador físico selecciona "Crear Rutina".	El sistema despliega un formulario solicitando los datos generales (nombre y objetivo) y una interfaz para agregar ejercicios.
2.A	<Durante> El preparador físico desea modificar una rutina previamente creada:	
2.A.1	El preparador físico ingresa a "Gestionar Rutinas", selecciona una rutina de la lista y clickea "Editar".	El sistema despliega el formulario pre-completado con los datos y ejercicios actuales de la rutina.
2.A.2	El preparador físico modifica los objetivos, agrega/quita ejercicios o ajusta las cargas, y presiona "Guardar".	El sistema valida los datos, actualiza el registro en la base de datos y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2.B	<Durante> El preparador físico desea dar de baja una rutina:	
2.B.1	El preparador físico ingresa a "Gestionar Rutinas", selecciona una rutina y clickea "Eliminar".	El sistema despliega una advertencia solicitando confirmación.
2.B.2	El preparador físico confirma la eliminación.	El sistema ejecuta la baja (física o lógica), actualiza el listado y emite un mensaje de

		éxito. Fin CU.
3	El preparador físico completa los datos generales, selecciona los ejercicios y define para cada uno las series, repeticiones, peso sugerido y tiempo de descanso.	El sistema valida temporalmente que los valores ingresados tengan un formato numérico y lógico correcto.
4	El preparador físico presiona el botón "Guardar".	El sistema valida la totalidad de los datos del formulario.
4.A	<Posterior> El sistema detecta que faltan datos obligatorios o hay valores inválidos (ej. series negativas):	
4.A.1		El sistema muestra un mensaje de error detallando los campos a corregir y no registra la rutina.
4.A.2	El preparador físico corrige la información y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 5 del flujo normal.
5		El sistema registra la nueva rutina y su composición de ejercicios en la base de datos, y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El preparador físico decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El preparador físico clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los cambios temporales y regresa al panel principal de Preparación Física sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos		

CU02PF - Preparación física del deportista.			
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra
		Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación:	Real
Actor primario:	Deportista / Jugador.		
Actor iniciador:	Deportista / Jugador.		
Precondiciones:	Usuario logueado en la plataforma (móvil o web) con el perfil de		

	Deportista o Jugador. El usuario tiene configurado su perfil físico inicial (peso, altura, etc.).	
Disparador:	El deportista accede a la sección de "Preparación Física" o "Mi Actividad" dentro de su módulo de autogestión	
Postcondiciones:	Actividad física, lesión o rutina propia registrada en el sistema, balance energético actualizado, o permisos de privacidad modificados exitosamente.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema despliega el panel de preparación física con las opciones: "Registrar actividad", "Mis Rutinas", "Progreso y Balance", "Registrar lesión" y "Gestión de Permisos".
2	El deportista selecciona "Registrar actividad".	El sistema despliega un formulario para documentar el ejercicio diario (aeróbico, gimnasio, etc.) y un botón para sincronizar dispositivos externos (relojes o pulseras inteligentes).
2.A	<Durante> El deportista desea crear su propia rutina de entrenamiento:	
2.A.1	El deportista selecciona "Mis Rutinas" y luego "Crear nueva".	El sistema muestra el formulario de creación de rutina.
2.A.2	El deportista completa los ejercicios y guarda.	El sistema valida la información, registra la rutina personal y actualiza el listado. Fin CU.
2.A.2.A	<Durante> El deportista desea crear su propio ejercicio:	
2.A.2.A.1		El sistema muestra un formulario a completar.
2.A.2.A.2	El deportista completa el formulario y clickea "Guardar"	El sistema valida los campos completados y registra el ejercicio para dicho deportista.
2.B	<Durante> El deportista desea dar de baja su propia rutina de entrenamiento:	
2.B.1	El deportista selecciona "Mis Rutinas" y luego "Eliminar" sobre una propia.	El sistema solicita confirmación de eliminación.
2.B.2	El deportista confirma la baja.	El sistema elimina la rutina personal y actualiza el listado. Fin CU.

2.C	<Durante> El deportista intenta modificar una rutina asignada por su Preparador Físico:	
2.C.1	El deportista ingresa a "Mis Rutinas", selecciona una rutina creada por el PF y clickea "Editar".	El sistema verifica la autoría de la rutina.
2.C.2		El sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de alerta: "No tienes permisos para modificar una rutina asignada por un profesional".
2.D	<Durante> El deportista desea consultar su evolución o balance energético:	
2.D.1	El deportista selecciona "Progreso y Balance".	El sistema procesa el historial de actividad y los registros nutricionales.
2.D.1		El sistema despliega tableros dinámicos contrastando la ingesta calórica con el gasto energético registrado, facilitando la visualización de su rendimiento físico. Fin CU.
2.E	<Durante> El deportista necesita documentar un problema físico:	
2.E.1	El deportista selecciona "Registrar lesión", completa el formulario (zona, gravedad, fecha) y presiona "Guardar".	El sistema valida los datos, registra la lesión en su historial médico/de salud y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2.F	<Durante> El deportista desea gestionar quién tiene acceso a su información sensible:	
2.F.1	El deportista selecciona "Gestión de Permisos" (o "Compartir").	El sistema genera un QR para darle acceso al profesional.
2.F.2		El sistema actualiza inmediatamente los roles y restricciones de acceso, resguardando la privacidad de la información protegida. Fin CU.
2.F.1.A	<Durante> El deportista desea revocar el acceso a algún profesional al que se lo brindó:	
2.F.1.A.1		El sistema lista los profesionales que tienen acceso a la información del deportista.

2.F.1.A.2	El deportista revoca el permiso mediante un interruptor (toggle).	El sistema actualiza inmediatamente los roles y restricciones de acceso, resguardando la privacidad de la información protegida. Fin CU.
3	El deportista carga los datos manualmente o sincroniza su dispositivo y presiona "Guardar".	El sistema procesa la información y calcula el gasto calórico de la sesión.
4		El sistema registra la actividad, actualiza el balance dinámico contrastando el gasto energético con la ingesta calórica y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El deportista decide cancelar la operación en curso:	
*.A.1	El deportista presiona "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta las modificaciones no guardadas y regresa al panel principal de Preparación Física.
Diccionario de datos		

Administración del Sistema

CU01ASI - ABM de deportes, tipos de eventos y ejercicios.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Superadministrador.	
Actor iniciador:	Superadministrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con los permisos correspondientes a la cuenta de Superadministrador.	
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la opción para gestionar deportes, eventos de un partido o ejercicios base.	
Postcondiciones:	Se registra, actualiza o elimina lógicamente un deporte (con sus respectivos tipos de eventos) o un ejercicio de gimnasio en la base de datos global de la plataforma.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Deportes y Eventos" y presiona el botón "Crear nuevo	El sistema despliega un formulario solicitando el nombre del deporte y habilitando una sección dinámica para

	deporte".	agregar los "Tipos de eventos registrables" (ej. goles, faltas, tarjetas).
1.A	<Durante> El superadministrador desea registrar un nuevo ejercicio base para el armado de rutinas:	
1.A.1	El superadministrador ingresa a la vista de "Ejercicios" y presiona "Crear nuevo ejercicio".	El sistema despliega un formulario solicitando el nombre del ejercicio, el/los músculo/s que trabaja, el tipo de medición (repeticiones, tiempo, peso), una descripción explicativa, foto y/o video demostrativo.
1.A.2	El superadministrador completa los datos y presiona "Guardar".	El sistema valida que el ejercicio no exista previamente.
1.A.3		El sistema registra el ejercicio en la base de datos global para que esté disponible para todos los preparadores físicos, actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El superadministrador desea modificar un deporte, evento o ejercicio existente:	
1.B.1	El superadministrador clickea el ícono "Editar" sobre un registro del listado.	El sistema despliega el formulario pre-completado con los datos actuales.
1.B.2	El superadministrador modifica la información (ej. agrega un nuevo tipo de evento a un deporte) y presiona "Guardar".	El sistema valida la consistencia de los nuevos datos.
1.B.3		El sistema actualiza el registro en la base de datos, refresca la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.C	<Durante> El superadministrador desea dar de baja un deporte o ejercicio:	
1.C.1	El superadministrador clickea el ícono "Eliminar" correspondiente a un registro.	El sistema muestra una ventana emergente solicitando confirmación de la baja.
1.C.2	El superadministrador presiona "Confirmar".	El sistema verifica si existen entidades dependientes (ej. torneos activos usando ese deporte). Si hay dependencias, realiza una baja lógica (lo oculta para futuras selecciones pero mantiene el histórico). Si no las hay, realiza una baja física. Actualiza

		la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2	El superadministrador ingresa el nombre del deporte, añade uno o más tipos de eventos a la lista y presiona "Guardar".	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que no exista un deporte ya registrado con el mismo nombre exacto.
2.A	<Posterior> El sistema detecta campos vacíos o nombres duplicados al intentar guardar:	
2.A.1		El sistema bloquea el guardado y despliega un mensaje de error detallando el conflicto (ej. "El deporte 'Fútbol' ya se encuentra registrado").
2.A.2	El superadministrador corrige la información y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3		El sistema registra el nuevo deporte y sus eventos asociados en la base de datos maestra, actualiza la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista general de la lista correspondiente, sin realizar modificaciones en la base de datos.
Diccionario de datos		

CU02ASI - Gestionar planes y suscripciones del sistema.			
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra
		Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación:	Real
Actor primario:	Superadministrador.		
Actor iniciador:	Superadministrador.		
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con los permisos correspondientes a la cuenta de Superadministrador.		
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del		

		sistema" y selecciona la opción para gestionar planes o suscripciones.
Postcondiciones:		La configuración global de los planes de suscripción (precios, cupos, roles habilitados o características comerciales) queda actualizada en la base de datos del sistema.
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Planes y Suscripciones".	El sistema despliega una lista con los planes configurados actualmente en el sistema (Plan Deportista, Plan Profesional, Plan Élite, Plan Gratis Asociado).
2	El superadministrador selecciona un plan de la lista y presiona el botón "Editar".	El sistema despliega un formulario con las características actuales del plan (nombre, precio mensual, límite de usuarios/cupos, roles asociados y permisos habilitados).
2.A	<Durante> El superadministrador desea crear un nuevo plan de suscripción personalizado:	
2.A.1	El superadministrador presiona el botón "Crear nuevo plan".	El sistema despliega un formulario vacío solicitando nombre del plan, precio mensual, cupos, roles y características.
2.A.2	El superadministrador completa todos los datos requeridos y presiona "Guardar".	El sistema valida que no exista ya un plan con el mismo nombre y que los campos sean correctos.
2.A.3		El sistema registra el nuevo plan en la base de datos, lo habilita para contrataciones, actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2.B	<Durante> El superadministrador desea dar de baja o deshabilitar un plan existente:	
2.B.1	El superadministrador clickea el ícono "Deshabilitar" (o "Eliminar") correspondiente a un plan en la lista.	El sistema verifica si existen organizaciones o usuarios con suscripciones recurrentes activas bajo ese plan.
2.B.2		El sistema solicita confirmación mediante una ventana emergente y advierte sobre el impacto en los usuarios activos.
2.B.3	El superadministrador presiona "Confirmar".	El sistema deshabilita el plan para nuevas contrataciones (baja lógica), actualiza el listado y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
3	El superadministrador modifica los	El sistema valida que los campos

	valores necesarios (ej. ajusta el precio del Plan Profesional o los cupos del Plan Élite) y presiona "Guardar".	numéricos sean válidos y consistentes.
3.A	<Posterior> El sistema detecta datos inválidos en el formulario (ej. precios con caracteres no numéricos o límites de cupos negativos):	
3.A.1		El sistema bloquea el guardado, muestra un mensaje de alerta indicando qué campos deben ser corregidos y mantiene los datos ingresados.
3.A.2	El superadministrador corrige la información errónea y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente los datos. Continúa en el paso 4 del flujo normal.
4		El sistema registra los cambios en la configuración global de los planes, actualiza la lista en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación de gestión en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los cambios temporales realizados en el formulario y regresa a la vista general de la lista de planes sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos		

CU03ASI - Gestionar roles y permisos de usuario.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
		Interacción: Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Superadministrador.	
Actor iniciador:	Superadministrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con permisos de Superadministrador.	
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de gestión de roles y selecciona la opción de "Crear rol" o editar uno existente.	

Postcondiciones:		Un nuevo rol es creado en la base de datos o los permisos de un rol existente son actualizados, definiendo o restringiendo el acceso a la información para los diferentes usuarios del sistema.
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Roles y Permisos" y presiona el botón "Crear nuevo rol".	El sistema despliega un formulario solicitando el nombre del nuevo rol y presenta una matriz o lista de permisos/módulos para habilitar o restringir el acceso a la información.
1.A	<Durante> El superadministrador desea modificar los permisos de un rol existente para restringir o ampliar su acceso:	
1.A.1	El superadministrador clickea el ícono "Editar" correspondiente a un rol de la lista.	El sistema despliega el formulario pre-completado con el nombre del rol y los permisos actuales asignados.
1.A.2	El superadministrador modifica la selección de permisos y presiona "Guardar".	El sistema valida los datos ingresados.
1.A.3		El sistema actualiza el registro de los permisos del rol en la base de datos, garantizando la restricción del acceso a la información según la nueva configuración, actualiza el listado y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El superadministrador desea eliminar un rol:	
1.B.1	El superadministrador clickea el ícono "Eliminar" correspondiente a un rol.	El sistema verifica si existen usuarios o planes que actualmente dependan de este rol.
1.B.1.A	<Posterior> El sistema detecta que el rol tiene usuarios o planes activos vinculados y no puede ser eliminado:	
1.B.1.A.1		El sistema bloquea la acción, oculta el cuadro de confirmación y muestra un mensaje de alerta indicando que primero deben desvincularse los usuarios de dicho rol.
1.B.2		El sistema muestra una ventana emergente solicitando confirmación de la baja.
1.B.3	El superadministrador presiona	El sistema elimina (baja lógica o física) el

	"Confirmar".	rol, actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2	El superadministrador ingresa el nombre del rol, selecciona los permisos deseados y presiona "Guardar".	El sistema valida que se haya completado el nombre y que el mismo no exista previamente en la base de datos.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que el nombre del rol ya existe o hay campos vacíos:	
2.A.1		El sistema despliega un mensaje de alerta indicando el conflicto (ej. "El nombre del rol ya se encuentra registrado") y no guarda los cambios.
2.A.2	El superadministrador corrige la información y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3		El sistema registra el nuevo rol con sus permisos asociados, actualiza la lista mostrada en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista general de roles y permisos sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos		

CU04ASI - Suspende / Habilita Organizaciones y Usuarios.			
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra
		Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación:	Real
Actor primario:	Superadministrador.		
Actor iniciador:	Superadministrador.		
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y permisos correspondientes a la cuenta de Superadministrador. Existe al menos un usuario, organización o club registrado en la base de datos global del sistema.		

Disparador:	El superadministrador accede al apartado de gestión global de cuentas y selecciona la opción de suspender o habilitar un usuario, club u organización.	
Postcondiciones:	El estado de la cuenta, organización o club queda actualizado en el sistema (ej. "Suspendido", "Habilitado" o "Baja Lógica"), bloqueando o restaurando su acceso operativo y funcionalidades.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista global de "Gestión de Cuentas" (Usuarios y Organizaciones).	El sistema despliega el listado completo de entidades registradas, permitiendo filtrar por nombre, tipo (Usuario, Profesional, Organización, Club) o estado.
2	El superadministrador busca la entidad infractora, selecciona su registro y presiona el botón "Suspender" (o "Dar de baja").	El sistema despliega una ventana emergente solicitando el detalle del motivo de la suspensión (incumplimiento de términos, irregularidades, etc.) y la confirmación de la acción.
2.A	<Durante> El superadministrador desea restaurar/habilitar una cuenta u organización previamente suspendida:	
2.A.1	El superadministrador filtra por cuentas suspendidas, selecciona un registro y presiona el botón "Habilitar".	El sistema despliega una ventana emergente solicitando la confirmación de la restauración del servicio.
2.A.2	El superadministrador presiona "Confirmar".	El sistema revierte la baja lógica cambiando el estado a "Activo" (o "Habilitado"), registra la acción en el log de auditoría, actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
3	El superadministrador ingresa el motivo correspondiente en el cuadro de texto y presiona "Confirmar".	El sistema valida que el campo de motivo no esté vacío.
3.A	<Durante> El superadministrador intenta confirmar la suspensión sin detallar el motivo:	
3.A.1		El sistema bloquea la acción, resalta el campo de texto y muestra un mensaje de alerta indicando que el motivo es obligatorio para el registro de auditoría.
3.A.2	El superadministrador completa el motivo y vuelve a presionar "Confirmar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 4 del flujo normal.

4		El sistema actualiza el estado de la cuenta u organización a "Suspendido" (baja lógica), invalida y cierra inmediatamente cualquier sesión activa asociada a esa cuenta, registra la acción detallada en el log de auditoría global y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación de cambio de estado en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona "Cancelar" o cierra la ventana emergente.	El sistema descarta la información ingresada temporalmente, aborta la operación y regresa a la vista general de cuentas sin alterar la base de datos ni afectar las sesiones de los usuarios.
Diccionario de datos		

CU05ASI - ABM de parámetros generales.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
		Interacción: Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Superadministrador.	
Actor iniciador:	Superadministrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y los privilegios correspondientes a la cuenta de Superadministrador.	
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la vista de gestión de parámetros generales.	
Postcondiciones:	Las variables de configuración global (límites de carga, umbrales de inactividad, formatos admitidos, etc.) quedan actualizadas en la base de datos central y operativas para todos los usuarios.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Parámetros Generales".	El sistema despliega un panel categorizado con las variables globales editables (ej. "Configuración de Almacenamiento", "Seguridad y Sesiones", "Formatos del Sistema").
2	El superadministrador selecciona el parámetro a modificar (ej. límite de	El sistema valida dinámicamente en pantalla que el tipo de dato ingresado

	tamaño para carga de documentación) e ingresa el nuevo valor.	coincida con la naturaleza de la variable (ej. valor numérico para megabytes o minutos).
2.A	<Posterior> El sistema detecta que el formato del valor ingresado es inválido (ej. ingresar letras en un campo numérico como el umbral de inactividad):	
2.A.1		El sistema resalta el campo con error, despliega un mensaje indicando el formato requerido y bloquea temporalmente la acción de guardado.
2.A.2	El superadministrador corrige la información al formato esperado.	El sistema remueve la alerta y rehabilita el botón de guardado. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3	El superadministrador presiona el botón "Guardar" (o "Aplicar cambios").	El sistema valida la consistencia de los datos contra las reglas de negocio del servidor.
3.A	<Posterior> El sistema detecta que un valor ingresado compromete la estabilidad o supera las restricciones físicas del servidor (ej. tamaño máximo de archivo superior a la capacidad del backend):	
3.A.1		El sistema aborta la actualización, muestra un mensaje de error detallando el límite técnico permitido (ej. "El tamaño máximo no puede superar los 50 MB") y mantiene los datos del formulario.
3.A.2	El superadministrador ajusta el valor dentro de los márgenes tolerados y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 4 del flujo normal.
4		El sistema registra la nueva configuración global en la base de datos, aplica los cambios al entorno productivo y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide descartar los cambios en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta todas las modificaciones temporales ingresadas en el formulario y regresa a la vista anterior (o restablece los valores) sin alterar la

		configuración de la base de datos.
Diccionario de datos		

CU06ASI - Auditar acciones del sistema (Visualizar Logs).		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Superadministrador.	
Actor iniciador:	Superadministrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y los privilegios correspondientes a la cuenta de Superadministrador. Existen registros previos de actividad (logs) almacenados en la base de datos del sistema.	
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la vista de "Auditoría" o "Visualizar Logs".	
Postcondiciones:	El sistema mantiene su estado original (funcionalidad exclusiva de consulta y lectura).	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Auditoría de acciones".	El sistema despliega una tabla o listado con el registro histórico de actividades, ordenado cronológicamente desde el más reciente. Las columnas muestran la fecha/hora, el usuario responsable, la acción realizada (Alta, Baja, Modificación, Login), la IP de origen y la entidad afectada.
2	El superadministrador utiliza los filtros de búsqueda (ej. filtrar por un rango de fechas, por un usuario específico o por un módulo particular).	El sistema procesa los parámetros de búsqueda y actualiza el listado de logs en pantalla en tiempo real mostrando las coincidencias.
2.A	<Posterior> El sistema no encuentra ningún registro que coincida con los filtros aplicados por el superadministrador:	
2.A.1		El sistema despliega la tabla vacía acompañada de un mensaje de alerta (ej. "No se encontraron registros para los filtros seleccionados").

2.A.2	El superadministrador borra o modifica los filtros de búsqueda.	El sistema procesa la nueva solicitud y actualiza la lista. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3	El superadministrador selecciona un registro específico del listado (click en "Ver detalle").	El sistema despliega una vista o ventana emergente con el detalle profundo de la acción, mostrando, en caso de modificaciones, el valor anterior frente al nuevo valor registrado.
3.A	<Durante> El superadministrador desea exportar el listado de logs para un informe de auditoría externo:	
3.A.1	El superadministrador presiona el botón "Exportar resultados" (ej. en formato CSV o PDF).	El sistema recopila los registros que se encuentran actualmente filtrados en la vista.
3.A.2		El sistema procesa el archivo, inicia la descarga en el dispositivo del superadministrador y emite un mensaje de éxito.
4	El superadministrador revisa la información de auditoría.	El sistema queda a la espera de una nueva interacción. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide abandonar la vista de auditoría o el detalle de un log en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador presiona el botón "Volver" o "Cerrar".	El sistema cierra la vista de detalles (si estaba abierta) o regresa al panel principal de Administración del sistema, descartando los filtros de búsqueda aplicados.
Diccionario de datos		

CU07ASI - Realizar respaldo de base de datos.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
		Interacción: Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Superadministrador.	
Actor iniciador:	Superadministrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y los privilegios correspondientes a la cuenta de Superadministrador.	

	La base de datos del sistema se encuentra operativa.	
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la opción de "Gestión de Respaldos" o "Realizar Backup".	
Postcondiciones:	Se genera exitosamente un archivo de copia de seguridad (backup) con la totalidad de la información de la base de datos, resguardándolo en el servidor y/o habilitando su descarga local.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Respaldos de Seguridad" y presiona el botón "Generar nuevo respaldo".	El sistema despliega una ventana emergente informando que el proceso puede demorar unos instantes y solicita la confirmación para iniciar la copia total de la base de datos.
2	El superadministrador presiona el botón "Confirmar".	El sistema inicia el proceso de copiado y validación de los datos.
2.A	<Durante> El sistema detecta falta de espacio de almacenamiento en el servidor o un bloqueo en la base de datos al intentar iniciar el respaldo:	
2.A.1		El sistema aborta la operación de inmediato, muestra un mensaje de error detallando el motivo (ej. "Espacio insuficiente en disco para generar el respaldo") y registra el fallo en el log del sistema. Fin CU.
3		El sistema genera el archivo de respaldo (ej. formato .sql o .dump), lo almacena de forma segura en el servidor, registra la acción en el historial de auditoría, actualiza la lista de backups disponibles en la pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
3.A	<Durante> El superadministrador desea descargar el archivo de respaldo generado a su dispositivo local:	
3.A.1	El superadministrador clickea el ícono de "Descargar" correspondiente al nuevo respaldo en la lista.	El sistema procesa la solicitud de descarga.
3.A.2		El sistema inicia la transferencia del archivo hacia el almacenamiento local del

		dispositivo del superadministrador. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la creación del respaldo antes de confirmarla:	
*.A.1	El superadministrador presiona el botón "Cancelar" o cierra la ventana emergente.	El sistema aborta la operación, cierra el cuadro de diálogo y regresa a la vista general del listado de respaldos sin iniciar ningún proceso en la base de datos.
Diccionario de datos		

CU08ASI - Restaurar respaldo de base de datos.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Superadministrador.	
Actor iniciador:	Superadministrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con los permisos correspondientes a la cuenta especial de Superadministrador. Existe al menos un archivo de copia de seguridad (backup) generado previamente y disponible (ya sea alojado en el servidor o de forma local).	
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la opción para gestionar respaldos o restaurar la base de datos.	
Postcondiciones:	La base de datos del sistema es restaurada al estado exacto del archivo de copia de seguridad seleccionado, sobrescribiendo la información operativa actual.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El superadministrador ingresa a la vista de "Gestión de Respaldos" (o "Restaurar Backup").	El sistema despliega una lista ordenada cronológicamente con los archivos de respaldo disponibles en el servidor.
2	El superadministrador selecciona un archivo de respaldo del listado y presiona "Restaurar".	El sistema despliega una ventana emergente de alerta crítica, advirtiendo que la acción sobrescribirá la base de datos actual, afectará la disponibilidad del sistema y solicita una confirmación de seguridad explícita (ej. ingresar la contraseña de superadministrador o tipear "RESTAURAR").

2.A	<Durante> El superadministrador desea restaurar el sistema a partir de un archivo de backup alojado en su almacenamiento local (no listado en el servidor):	
2.A.1	El superadministrador presiona el botón "Subir y Restaurar archivo manual".	El sistema despliega un componente para adjuntar el documento de respaldo.
2.A.2	El superadministrador adjunta el archivo (ej. .sql o .dump) y presiona "Cargar".	El sistema procesa la subida del archivo y valida su integridad y formato.
2.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta que el archivo subido manualmente está corrupto o tiene un formato no compatible:	
2.A.2.A.1		El sistema aborta la operación inmediatamente, elimina el archivo temporal, muestra un mensaje de error ("Archivo inválido o corrupto") y no procede con la restauración.
2.A.3		El sistema despliega la ventana emergente de alerta crítica del paso 2 del flujo normal. Continúa en el paso 3.
3	El superadministrador ingresa la confirmación de seguridad solicitada y presiona "Confirmar restauración".	El sistema valida las credenciales o palabra clave, bloquea temporalmente el acceso a la plataforma para el resto de los usuarios y comienza el proceso de volcado de datos.
3.A	<Posterior> El superadministrador ingresa de manera incorrecta la confirmación de seguridad (contraseña o palabra clave):	
3.A.1		El sistema muestra un mensaje de error ("La confirmación ingresada es incorrecta") y bloquea la acción.
3.A.2	El superadministrador corrige la entrada y vuelve a presionar "Confirmar restauración".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 4 del flujo normal.
4		El sistema finaliza el proceso de restauración exitosamente, registra la acción en los logs de auditoría, rehabilita los servicios y redirige al superadministrador a la pantalla de inicio

		con un mensaje de éxito. Fin CU.
	<Durante> Ocurre una falla crítica a nivel de infraestructura durante el volcado de datos (ej. corte en la comunicación con la base de datos o esquema incompatible):	
		El sistema interrumpe el proceso, intenta ejecutar una reversión de emergencia (rollback) para proteger la integridad operativa, emite una alerta crítica en pantalla indicando que la restauración falló y registra el error grave en el sistema. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar el proceso de restauración antes de confirmarlo de manera definitiva:	
*.A.1	El superadministrador decide cancelar el proceso de restauración antes de confirmarlo de manera definitiva:	El sistema descarta la operación en curso, cierra los cuadros de diálogo y regresa a la vista general de respaldos sin alterar ni suspender el funcionamiento de la base de datos operativa.
Diccionario de datos		

CU09ASI - Exportar / Importar datos maestros.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Superadministrador.	
Actor iniciador:	Superadministrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con los permisos correspondientes a la cuenta especial de Superadministrador.	
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Administración del sistema" y selecciona la opción de "Exportar datos" o "Importar datos" maestros.	
Postcondiciones:	Se genera un archivo descargable con los registros solicitados (Exportación) o se registran masivamente nuevas entidades en la base de datos global (Importación).	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema

1	El superadministrador ingresa a la vista de "Exportar datos" y selecciona la entidad maestra deseada (ej. Organizaciones, Clubes, Usuarios, etc.).	El sistema habilita opciones de formato de exportación (ej. CSV o JSON) y permite configurar filtros opcionales.
1.A	<Durante> El superadministrador desea realizar una migración o carga masiva de datos (Importación):	
1.A.1	El superadministrador ingresa a la vista de "Importar datos" y selecciona la entidad maestra de destino (ej. cargar 500 clubes).	El sistema despliega las instrucciones, los campos requeridos y un componente para adjuntar el archivo (ej. CSV o JSON).
1.A.2	El superadministrador adjunta el archivo con los datos maestros y presiona "Importar" (o "Cargar").	El sistema recibe el archivo y valida la consistencia de los datos fila por fila (verifica duplicados, formatos correctos y campos obligatorios).
1.A.2.A	<Posterior> El sistema detecta registros inválidos, duplicados o formato incorrecto en el archivo de importación subido:	
1.A.2.A.1		El sistema aborta la inserción masiva para garantizar la integridad de la base de datos, rechaza el archivo y despliega un reporte de error detallando las filas y columnas conflictivas.
1.A.2.A.2	El superadministrador corrige los errores localmente en su archivo y vuelve a adjuntarlo.	El sistema valida nuevamente el documento. Continúa en el paso 1.A.3.
1.A.3		El sistema registra masivamente las nuevas entidades en la base de datos, registra la acción en auditoría y emite un reporte de éxito detallando la cantidad de filas insertadas correctamente. Fin CU.
2	El superadministrador selecciona el formato deseado, aplica los filtros correspondientes y presiona "Exportar".	El sistema procesa la solicitud y recopila la información solicitada de la base de datos.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que no existen datos registrados para la entidad o los filtros seleccionados a exportar:	
2.A.1		El sistema cancela la exportación, muestra

		un mensaje de alerta indicando que no hay datos para generar el reporte y no genera ningún archivo.
3		El sistema genera el archivo en el formato estándar e interoperable seleccionado.
4		El sistema inicia la descarga del archivo en el dispositivo local del superadministrador, registra la acción de exportación en auditoría y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación de exportación o importación en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los archivos adjuntos temporalmente o los filtros aplicados y regresa a la vista principal de Administración del sistema sin alterar la base de datos.
Diccionario de datos		

CU10ASI - ABM del Diccionario Maestro de Alimentos y umbrales de predicción.		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
		Interacción: Dialogal
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Superadministrador.	
Actor iniciador:	Superadministrador.	
Precondiciones:	Usuario logueado en el sistema con el rol y permisos correspondientes a Superadministrador. El motor de Inteligencia Artificial y la base de datos de entrenamiento se encuentran operativos para el análisis nutricional y táctico.	
Disparador:	El superadministrador accede al apartado de "Configuración de IA" y selecciona la gestión del "Diccionario Maestro de Alimentos" o los "Umbrales de Predicción".	
Postcondiciones:	La base de datos maestra ("verdadera") de alimentos se actualiza, o los parámetros lógicos de inferencia del modelo (umbrales de confianza y pesos de variables) quedan modificados y operativos sin necesidad de alterar el código fuente.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema

1	El superadministrador ingresa a la vista de "Diccionario Maestro de Alimentos" y presiona el botón "Agregar nuevo ingrediente".	El sistema despliega un formulario solicitando el nombre del alimento y sus valores nutricionales base por gramo (kilocalorías, proteínas, grasas, carbohidratos).
1.A	<Durante> El superadministrador desea ajustar los parámetros y umbrales lógicos de la IA:	
1.A.1	El superadministrador ingresa a la vista de "Umbrales de Predicción y Análisis Táctico".	El sistema despliega un panel interactivo con variables configurables (ej. porcentaje de confianza mínimo para registro visual automático, peso de la variable "fatiga acumulada" en el algoritmo de alineaciones).
1.A.2	El superadministrador modifica los porcentajes o pesos deseados y presiona "Aplicar cambios".	El sistema valida que los valores se encuentren dentro de los rangos matemáticos permitidos (ej. 0 a 100%).
1.A.3		El sistema actualiza los parámetros lógicos que rigen la inferencia del modelo para prevenir clasificaciones erróneas o sugerencias tácticas subóptimas, aplica la nueva configuración en caliente y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.B	<Durante> El superadministrador desea modificar la tabla nutricional de un alimento existente:	
1.B.1	El superadministrador clickea el ícono "Editar" sobre un ingrediente de la lista.	El sistema despliega el formulario pre-completado con los macronutrientes actuales.
1.B.2	El superadministrador corrige los valores y presiona "Guardar".	El sistema valida la consistencia de la información ingresada.
1.B.3		El sistema actualiza la base de datos maestra, refresca el listado para su uso inmediato en el reconocimiento de imágenes y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
1.C	<Durante> El superadministrador desea dar de baja un alimento del motor de reconocimiento:	
1.C.1	El superadministrador clickea el ícono "Eliminar" correspondiente a un alimento.	El sistema muestra una ventana emergente solicitando la confirmación de la baja.
1.C.2	El superadministrador presiona	El sistema realiza una baja lógica del

	"Confirmar".	alimento (lo oculta para futuras predicciones pero mantiene intactos los historiales de ingesta previos de los usuarios), actualiza la lista y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
2	El superadministrador completa todos los campos técnicos requeridos y presiona "Guardar".	El sistema valida que los valores ingresados sean estrictamente numéricos y que el nombre del alimento no exista previamente en el diccionario.
2.A	<Posterior> El sistema detecta que el alimento ya existe o los valores nutricionales tienen un formato inválido:	
2.A.1		El sistema despliega un mensaje de alerta indicando el conflicto específico y bloquea el guardado.
2.A.2	El superadministrador corrige los datos erróneos en el formulario y vuelve a presionar "Guardar".	El sistema valida nuevamente. Continúa en el paso 3 del flujo normal.
3		El sistema registra el nuevo ingrediente en la base de datos maestra que consume la IA, actualiza el listado en pantalla y emite un mensaje de éxito. Fin CU.
*.A	<Durante> El superadministrador decide cancelar la operación en cualquier momento:	
*.A.1	El superadministrador clickea el botón "Cancelar" o "Volver".	El sistema descarta los datos temporales ingresados y regresa a la vista general sin alterar la configuración del motor de IA ni la base de datos de entrenamiento.
Diccionario de datos		

Nuevo Gantt

Análisis de Riesgos

En el análisis de riesgos se analizan los riesgos al utilizar el sistema, al desarrollar el sistema o durante la implementación. Es decir, determinar cómo se identifican, cómo se vuelve a la normalidad, cómo se evitan y cómo se continúa con el trabajo.

Riesgos de desarrollo

- Retrasos
- Renuncias de integrantes

Identificador	Id. 01		
Especificación	Renuncia de integrantes de la organización, provocando la pérdida de conocimiento específico, disminución inmediata de la capacidad operativa y sobrecarga de tareas en los 3 miembros restantes.		
Clasificación	3. Fallas de Procesos y Ejecución	3.3. Procesos de Soporte	3.3.1. Dotación del Personal
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
La organización cuenta con un equipo de trabajo muy reducido, compuesto exactamente por 4 integrantes. El riesgo se materializa cuando uno de estos miembros decide desvincularse de la organización (por motivos personales, otra oferta laboral, falta de motivación, etc.). Al representar el 25% de la fuerza laboral total y poseer roles técnicos u organizativos específicos, su salida repentina deja tareas huérfanas. Esto obliga a los 3 integrantes restantes a absorber responsabilidades adicionales, incrementando el estrés, los cuellos de botella y la posibilidad de cometer errores humanos, como la omisión por apresuramiento. A su vez, el proceso de suplir esta baja requiere tiempo, impactando directamente en los plazos de entrega y en los objetivos de la organización.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad: Activos principales involucrados: Capital humano (conocimiento, habilidades y experiencia del integrante), Tiempo/Cronograma de la organización, Entregables a cargo de la persona saliente.			
Descripción de Factores analizados para evaluar PROBABILIDAD: Frecuencia de amenazas: • Contacto: La posibilidad de renuncia es latente y continua durante todo el ciclo de vida de la organización o proyecto. . Aleatorio: - Regular: - Intencional: X			

- **Acción:**

- **Beneficio:** Alto, para el integrante saliente, si responde a un crecimiento profesional, económico o personal.
- **Nivel de esfuerzo:** Bajo. Solo requiere la comunicación formal de la desvinculación a los demás miembros.
- **Riesgo de detección:** Muy bajo, las señales previas de desmotivación pueden pasar desapercibidas para el resto del equipo.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta. Cualquier persona tiene el derecho y la capacidad de abandonar su posición en el grupo.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Muy baja. Al ser una organización de solo 4 personas, no existe redundancia en los roles.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Baja (2).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO:**

- **Activos:**

- **Productividad:** Muy alta. La salida reduce la productividad bruta un 25% de forma directa, y aún más por el tiempo que el resto debe invertir en reacomodar el trabajo.
- **Costo de reemplazo:** Alto. Implica invertir recursos en la búsqueda de un nuevo integrante y atravesar una nueva curva de aprendizaje y adaptación técnica/social.
- **Volumen:** Muy alto. Afecta a toda la estructura operativa por su tamaño reducido.
- **Sensibilidad:** Alta. Se pierde conocimiento tácito y experiencia específica que el integrante tenía sobre su porción del proyecto.
 - **Reputación:** Alta. Si las demoras derivadas de esta renuncia afectan a terceros.
 - **Ventaja competitiva:** -
 - **Legal / Regulatoria:** Baja, a menos que existan compromisos contractuales de tiempos que se terminen incumpliendo.
 - **General:** -

- **Amenazas:**

- **Competencia:** Media. El integrante saliente podría llevar su conocimiento a una organización competidora o proyecto rival.
- **Internas / Externas:** Internas (relacionado con el clima, motivación y dotación del personal).
- **Acción:**
 - **Acceso:** -
 - **Uso indebido:** -
 - **Divulgación:** -
 - **Modificación:** -.
 - **Denegación de acceso:** -
- **Organización:**
 - **Momento:** Puede ocurrir en cualquier instante, siendo crítico si sucede cerca de una fecha de entrega o hito importante.
 - **Debido cuidado:** Bajo. Generalmente, en organizaciones pequeñas, la documentación de procesos suele ser escasa, lo que dificulta el traspaso de tareas al no haber registros de cómo el integrante hacía su trabajo.
 - **Detección:** Muy alta, el aviso es explícito.
 - **Respuesta:**
 - **Contención:** Reunión de urgencia para redistribuir temporalmente las tareas críticas entre los 3 integrantes que quedan.
 - **Remediación:** Buscar activamente un reemplazo o redefinir el alcance del proyecto para adaptarlo a 3 personas.
 - **Recuperación:** Estabilización de la carga de trabajo una vez que el nuevo integrante o la nueva estructura operativa funcione con normalidad.
- **Factores externos:**
 - **Detección:** Alta, si las partes interesadas notan un descenso en la calidad o demoras.
 - **Legal / Regulatorio:** -
 - **Competidores:** -
 - **Medios de comunicación:** -
 - **Otros grupos de interés:** Alto. Quienes esperan resultados de la organización exigirán explicaciones por los retrasos.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (4).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 2

IMPACTO = 4

SEVERIDAD = 8

- Problemas técnicos
- IA sin precisión suficiente

Identificador	Id. 02		
Especificación	La Inteligencia Artificial proporciona resultados inexactos en el análisis nutricional y táctico.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.3. Sistemas	2.3.1. Diseño
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
El modelo de Inteligencia Artificial carece de la precisión necesaria durante su inferencia. Al recibir una foto de un alimento, el sistema clasifica erróneamente los macronutrientes y las calorías, y al analizar historiales de partidos, sugiere formaciones tácticas subóptimas para el próximo encuentro. Esto provoca que los usuarios registren hábitos alimenticios incorrectos y tomen malas decisiones competitivas, degradando la confianza en la herramienta y exponiendo al sistema a la pérdida de usuarios frente a competidores.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad:			
Activos principales involucrados: Modelo de Inteligencia Artificial, Base de datos de entrenamiento.			

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** cada vez que un usuario sube una fotografía de su comida o solicita una alineación táctica.

Aleatorio: -

Regular: X

Intencional: -

- **Acción:**

- **Beneficio:** Nulo, al ser un fallo de diseño interno impulsado por limitaciones del modelo, no hay un agente que busque un beneficio directo.
- **Nivel de esfuerzo:** Bajo, la falla se desencadena automáticamente ante variables no controladas, como mala iluminación en una foto o datos deportivos atípicos.
- **Riesgo de detección:** Medio/Alto, los usuarios notarán rápidamente si las calorías asignadas a un plato o la formación de su equipo son absurdas.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta, la inmensa variabilidad visual de los alimentos y la imprevisibilidad del rendimiento deportivo representan un nivel de fuerza técnica severo contra la fiabilidad del activo.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja, el algoritmo no cuenta con un entrenamiento lo suficientemente amplio para discernir casos ambiguos o complejos.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Alta (4).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**

- **Productividad:** Media. Los usuarios deberán corregir manualmente los registros dietéticos y las formaciones, impactando negativamente en la fluidez de uso.
- **Costo de reemplazo:** Alto. Reentrenar el modelo requerirá una inversión sustancial en procesamiento y en la recolección de nuevos datasets etiquetados.
- **Volumen:** Alto. Mayor cantidad de consultas inexactas equivale a una mayor magnitud de pérdida en la base general de usuarios.
- **Sensibilidad:**

- **Reputación:** Muy alta. Entregar información nutricional y táctica errónea proporciona evidencia de incompetencia técnica, destruyendo la fiabilidad de la plataforma.
 - **Ventaja competitiva:** Alta. La IA es la característica distintiva; si falla, se pierde la estrategia clave frente a otras alternativas.
 - **Legal / Regulatoria:** Baja, asumiendo que existen descargos de responsabilidad sobre el uso de la información sugerida.
 - **General:** -
- **Amenazas:**
 - **Competencia:** -
 - **Internas / Externas:** Internas, ya que el riesgo se origina en la concepción y diseño del software propio.
 - **Acción:**
 - **Acceso:** -
 - **Uso indebido:** -
 - **Divulgación:** -
 - **Modificación:** El modelo genera cambios no autorizados en la percepción de la realidad de los datos, alterando los registros de progreso calórico y las alineaciones del usuario.
 - **Denegación de acceso:** -
 - **Organización:**
 - **Momento:** Puede ocurrir en cualquier instante en el que un usuario dependa de la aplicación para registrar una comida o planificar la jornada deportiva.
 - **Debido cuidado:** Bajo, lo que indica que las pautas de validación y buenas prácticas durante el testeo fueron insuficientes o excesivamente confiadas antes del lanzamiento.
 - **Detección:** Media. Los errores drásticos se detectan al instante, pero las desviaciones sutiles en grasas o calorías pueden pasar desapercibidas inicialmente.
 - **Respuesta:**
 - **Contención:** Habilitar un ingreso manual obligatorio y advertir sobre la fase beta del modelo.

- **Remediación:** Ampliar la base de datos de entrenamiento y mejorar el modelo de predicción.

- **Recuperación:** Desplegar la actualización y devolver el servicio a la normalidad operativa.

- **Factores externos:**

- **Detección:** Alta, motivada por la divulgación intencional de usuarios frustrados.
- **Legal / Regulatorio:** -
- **Competidores:** Alto. Las aplicaciones rivales aprovecharán la situación técnica deficiente para captar a los usuarios insatisfechos.
- **Medios de comunicación:** -
- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (4).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 4

IMPACTO = 4

SEVERIDAD = 16

- Sobreestimación

Riesgos tecnológicos

- API externa cambia

Identificador	Id. 04
---------------	--------

Especificación	Modificación imprevista de los endpoints de una API externa utilizada.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.3. Sistemas	2.3.3. Integración
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
El proveedor de una API externa modifica, deprecia o elimina sus endpoints de comunicación sin previo aviso. Como resultado, las peticiones que realiza el backend fallan, interrumpiendo la integración y causando una denegación del servicio en funcionalidades clave de la aplicación, lo que genera fallos operativos para el usuario final.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad : Activos principales involucrados: Código de integración (Backend), Disponibilidad del servicio, Interfaz de usuario.			
Descripción de Factores analizados para evaluar PROBABILIDAD : Frecuencia de amenazas: Contacto: La probabilidad de que el agente interactúe indirectamente con el activo es constante, ya que el sistema realiza peticiones regulares para operar Aleatorio: - Regular: X Intencional: - Acción: Beneficio: Nulo. El proveedor realiza actualizaciones tecnológicas para su propio mantenimiento, sin buscar un beneficio económico directo a expensas de la organización afectada. Nivel de esfuerzo: Bajo. Es una acción planificada y ejecutada desde la propia infraestructura del proveedor sobre la cual tiene control total. Riesgo de detección: - Vulnerabilidades: Capacidad de las amenazas: Alta. El proveedor externo tiene la capacidad absoluta de modificar su arquitectura y rutas de acceso, aplicando un nivel de fuerza técnica total sobre la integración.			

- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja. Si el sistema no cuenta con un manejo de excepciones dinámico o integraciones de contingencia ante caídas, el servicio dejará de funcionar inmediatamente tras el cambio en la ruta.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Media (3).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**

- **Productividad:** Alta. Genera un impacto que detiene la capacidad de la aplicación para procesar sus funciones principales, obligando a reasignar desarrolladores para solucionar la interrupción de emergencia.
- **Costo de reemplazo:** Bajo. El costo se limita al esfuerzo en horas de desarrollo requeridas para adaptar el código a la nueva estructura de la API externa.
- **Volumen:** Medio. Afectará todas las transacciones que dependan específicamente de la llamada a esa API durante el lapso de caída.
- **Sensibilidad:**
 - **Reputación:** Alta. Los usuarios perciben errores técnicos que limitan la confiabilidad de la plataforma a corto plazo.
 - **Ventaja competitiva:** Baja. La interrupción no expone secretos clave del negocio frente a terceros.
 - **Legal / Regulatoria:** -
 - **General:** -

- **Amenazas:**

- **Competencia:** -
- **Internas / Externas:** Externas (socios tecnológicos).
- **Acción:**
 - **Acceso:** -
 - **Uso indebido:** -
 - **Divulgación:** -
 - **Modificación:** -
 - **Denegación de acceso:** La modificación impide el acceso lógico a los datos externos necesarios.

- **Organización:**

- **Momento:** El impacto puede ser drásticamente mayor si el evento de pérdida ocurre durante un pico de demanda crítico.
- **Debido cuidado:** Medio. Si el equipo técnico ignoró alertas previas del proveedor sobre la obsolescencia del endpoint, el daño se considerará resultado de un debido cuidado insuficiente.
- **Detección:** Muy alta. Las fallas de integración arrojarán errores HTTP que **los sistemas de registro y monitoreo** detectarán de manera casi instantánea.
- **Respuesta:**
 - **Contención:** Interceptar los errores en el frontend y presentar pantallas de mantenimiento amigables para limitar la frustración de la base de usuarios.
 - **Remediación:** Analizar la nueva documentación de la API y refactorizar el código de integración.
 - **Recuperación:** Restablecer la normalidad del servicio subiendo la actualización al entorno de producción.

- **Factores externos:**

- **Detección:** Alta. Los usuarios externos notarán las interrupciones inmediatamente al interactuar con las pantallas afectadas por la caída.
- **Legal / Regulatorio:** -
- **Competidores:** Bajo. Al tratarse de una contingencia de resolución típicamente rápida, la capacidad de la competencia para aprovechar la debilidad es mínima.
- **Medios de comunicación:** -
- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Medio (3).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 3

IMPACTO = 3

SEVERIDAD = 9

- Se caen los servidores donde están subidos el frontend o el backend

Identificador	Id. 05		
Especificación	Caída de los servidores de alojamiento del frontend o backend.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.1. Hardware	2.1.1 Capacidad
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Los servidores que alojan la infraestructura del frontend o backend de la aplicación experimentan una caída debido a una sobrecarga en la capacidad de procesamiento, agotamiento de recursos de memoria o fallas técnicas en el proveedor de alojamiento. Esto genera una denegación de servicio que impide a los usuarios utilizar las funciones del sistema, paralizando por completo la operatividad del sistema.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad: Activos principales involucrados: Servidores de alojamiento (Frontend/Backend), Disponibilidad del servicio, Interfaz de usuario.			
Descripción de Factores analizados para evaluar PROBABILIDAD: Frecuencia de amenazas: • Contacto: El contacto lógico con la infraestructura ocurre de forma constante mediante el tráfico generado por las peticiones habituales de los usuarios. Aleatorio: - Regular: X Intencional: - • Acción: ○ Beneficio: Nulo, al tratarse de un fallo por capacidad superada o error técnico, no existe un agente de amenaza humano buscando un beneficio económico directo.			

- **Nivel de esfuerzo:** Bajo, la saturación ocurre orgánicamente si múltiples usuarios acceden al sistema de manera simultánea superando los límites establecidos.

- **Riesgo de detección:** -

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Media, un pico de demanda repentino aplica un nivel de fuerza considerable contra los recursos de procesamiento del servidor.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja, si la infraestructura tecnológica no cuenta con herramientas de auto-escalado o balanceadores de carga configurados para mitigar sobrecargas de tráfico.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Media (3).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO:**

- **Activos:**

- **Productividad:** Alta. La caída del servidor afecta directamente la capacidad de la organización para brindar el servicio, inutilizando las funciones clave de la aplicación.
- **Costo de reemplazo:** Bajo. El restablecimiento suele implicar un simple reinicio de las instancias o el aumento temporal de la capacidad en el plan del proveedor de la nube.
- **Volumen:** Alto. Al afectar la infraestructura central (backend/frontend), la magnitud de pérdida abarca simultáneamente a toda la base de activos y clientes.
- **Sensibilidad:**
 - **Reputación:** Media. La inestabilidad del sistema evidencia incompetencia técnica que genera frustración en los usuarios.
 - **Ventaja competitiva:** Baja. Una indisponibilidad temporal no compromete información que proporcione una ventaja clave.
 - **Legal / Regulatoria:** -
 - **General:** -

- **Amenazas:**

- **Competencia:** -
- **Internas / Externas:** Externas (problemas técnicos del proveedor de la nube) o Internas (mala configuración de los límites de capacidad por parte del equipo de desarrollo).

- **Acción:**
 - **Acceso:** -
 - **Uso indebido:** -
 - **Divulgación:** -
 - **Modificación:** -
 - **Denegación de acceso:** La caída del servidor tiene como consecuencia directa la destrucción temporal de la disponibilidad del activo lógico.
- **Organización:**
 - **Momento:** El impacto puede ser tremendo si la pérdida del servicio ocurre en un horario crítico.
 - **Debido cuidado:** Bajo. Si la organización omitió implementar pautas de auto-escalado o medidas preventivas básicas ante el crecimiento de usuarios, su grado de responsabilidad aumenta.
 - **Detección:** Muy alta. Las herramientas de monitorización y los sistemas operativos reportarán la caída y la saturación de los recursos casi en tiempo real.
 - **Respuesta:**
 - **Contención:** Redirigir el tráfico mediante el uso de un DNS o desplegar una página de mantenimiento estática.
 - **Remediación:** Aumentar la asignación de memoria/CPU del servidor y reiniciar los servicios bloqueados.
 - **Recuperación:** Devolver el flujo de datos a la normalidad y confirmar la disponibilidad.
- **Factores externos:**
 - **Detección:** Muy alta. La interrupción será detectada por los usuarios en el momento en que la aplicación deje de cargar sus componentes visuales.
 - **Legal / Regulatorio:** -
 - **Competidores:** Bajo. Al tratarse típicamente de una contingencia técnica temporal, la capacidad de un competidor para aprovechar estratégicamente la situación es muy limitada.
 - **Medios de comunicación:** -
 - **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Medio (3).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 3

IMPACTO = 3

SEVERIDAD = 9

- Problemas offline
- Caída del sistema
- Caída de la base de datos
- Back-Up de la BD borrado o inexistente

Identificador	Id. 07		
Especificación	Back-Up de la base de datos borrado, corrupto o inexistente.		
Clasificación	3. Fallas de Procesos Internos	3.2. Control de Procesos	3.2.1 Monitorización del estado
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Ante un incidente crítico que compromete la base de datos principal de la aplicación, el equipo de tecnología intenta restaurar la información y descubre que los archivos de respaldo (backups) no existen, están corruptos o fueron eliminados. Esto ocurre debido a una falta de monitorización sobre las tareas automáticas de respaldo y a la ausencia de políticas de retención aisladas, lo que resulta en una pérdida permanente de los historiales de los usuarios y datos operativos.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad :			
Activos principales involucrados: Backups, Base de datos			

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** los procesos programados intentan ejecutar o verificar las copias de seguridad en el servidor.

Aleatorio: -

Regular: X

Intencional: -

- **Acción:**

- **Beneficio:** Nulo, si se trata de un error de omisión o fallo de configuración interna no hay un beneficio buscado.
- **Nivel de esfuerzo:** Bajo, un sistema sin mantenimiento dejará de realizar copias de seguridad orgánicamente por falta de espacio o cambios de credenciales no actualizados.
- **Riesgo de detección:** Bajo, si no existen alertas configuradas, el fallo del proceso pasará totalmente desapercibido.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Media. La acumulación de errores de software o el simple paso del tiempo ejercen fuerza sobre los procesos desatendidos.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Muy baja. Al no existir revisión periódica ni métricas sobre el estado de los respaldos, el sistema es completamente vulnerable a la falla silenciosa del proceso.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Media (3).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**

- **Productividad:** Muy alta. La imposibilidad de recuperar datos paraliza por completo la capacidad de la organización para operar de forma normal.
- **Costo de reemplazo:** Muy alto. Reconstruir bases de datos desde cero es prácticamente imposible.
- **Volumen:** Muy alto. El riesgo afecta a la totalidad de la información almacenada de todos los clientes.
- **Sensibilidad:**
 - **Reputación:** Muy alto. Perder la información histórica de los usuarios proporciona evidencia de incompetencia técnica absoluta.

- **Ventaja competitiva:** -
- **Legal / Regulatoria:** Muy alto. Perder datos médicos o personales de los usuarios acarrea graves consecuencias y sanciones por no garantizar la disponibilidad de la información.
- **General:** -
- **Amenazas:**
 - **Competencia:** -
 - **Internas / Externas:** Internas (negligencia en la administración de TI) o Externas (si un atacante borró intencionalmente los backups).
 - **Acción:**
 - **Acceso:** -
 - **Uso indebido:** -
 - **Divulgación:** -
 - **Modificación:** -
 - **Denegación de acceso:** Destrucción definitiva del activo de datos al no existir una copia de contingencia.
- **Organización:**
 - **Momento:** El descubrimiento de la falta de backups ocurre invariablemente en el peor momento posible, el cual es justo después de que el sistema principal ya ha sufrido una pérdida catastrófica.
 - **Debido cuidado:** Muy bajo. Las buenas prácticas dictan que carecer de respaldos denota una falta severa de medidas preventivas.
 - **Detección:** Muy baja preventivamente, pero muy alta de forma reactiva.
 - **Respuesta:**
 - **Contención:** Nula, el daño de los datos originales ya ocurrió.
 - **Remediación:** Imposible revertir la pérdida de datos sin un respaldo.
 - **Recuperación:** Severamente limitada, forzando a los usuarios a registrarse nuevamente y empezar desde cero, lo que destruye la retención de clientes.
- **Factores externos:**

- **Detección:** Muy alta. Los usuarios notarán la pérdida masiva de sus cuentas o historiales cuando se reactive el servicio en blanco.
- **Legal / Regulatorio:** Muy alto. Las normativas de protección de datos exigen mecanismos de recuperación ante desastres.
- **Competidores:** -
- **Medios de comunicación:** -
- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Muy Alto (5).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 3

IMPACTO = 5

SEVERIDAD = 15

Riesgos de implementación

- Resistencia al cambio
- Usuarios mal capacitados
- **Migración de datos**

Riesgos legales

- **Fuga de datos/ Incumplimiento de Ley 25.326 / Tratamiento de datos médicos**

Identificador	Id. 03
Especificación	Acceso no autorizado y filtración de información confidencial durante el tratamiento de datos médicos y nutricionales.

Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.3. Software	2.2.4. Parámetros de Seguridad
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Durante la operación de la aplicación, el sistema recopila, procesa y almacena información sensible vinculada al seguimiento de hábitos saludables, consumo calórico y posibles condiciones dietéticas de los usuarios. Un ciberdelincuente explota configuraciones deficientes en los parámetros de seguridad de la base de datos para extraer masivamente esta información. Esto genera una brecha de confidencialidad de historiales personales, lo que expone a la organización a severas multas por incumplimiento de normativas de privacidad y destruye la reputación del proyecto.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad: Activos principales involucrados: Base de datos de perfiles de usuarios, Sistema de almacenamiento en la nube, Credenciales de administración.			
Descripción de Factores analizados para evaluar PROBABILIDAD: Frecuencia de amenazas: • Contacto: atacante busca los puertos abiertos o vulnerabilidades del servidor Aleatorio: - Regular: X Intencional: X • Acción: ○ Beneficio: Muy alto, el valor del activo desde el punto de vista del agente de amenaza es inmenso, ya que los perfiles médicos y de salud se comercializan a un precio elevado en mercados ilícitos. ○ Nivel de esfuerzo: Medio, el esfuerzo requerido depende de si la base de datos se encuentra cifrada correctamente o expuesta por una falla de configuración. ○ Riesgo de detección: Bajo, la probabilidad de sufrir consecuencias negativas es mínima si el atacante enmascara su rastro detrás de redes anónimas. Vulnerabilidades: • Capacidad de las amenazas: Alta, los ciberdelincuentes dedicados al robo de datos suelen ser profesionales altamente capacitados en aplicar formas tecnológicas de ataque. • Capacidad de resistencia (CR): Baja, si las medidas preventivas implementadas en la etapa de desarrollo se limitan a contraseñas débiles y			

carecen de cifrado de extremo a extremo en la transmisión de datos biométricos o nutricionales.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Media (3).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**

- **Productividad:** Baja. El impacto en la productividad de la organización es menor, ya que el robo de información no siempre detiene la operatividad transaccional de la aplicación.
- **Costo de reemplazo:** Medio. Los costos asociados se vinculan a la contratación de auditorías forenses y al rediseño de la arquitectura de seguridad.
- **Volumen:** Alto. Almacenar el registro histórico nutricional de miles de clientes equivale a una mayor magnitud de pérdida si ocurre un evento de filtración.
- **Sensibilidad:**
 - **Reputación:** Muy alto. La información divulgada referida a datos médicos proporciona evidencia de incompetencia ética y técnica, resultando en un daño devastador a la imagen.
 - **Ventaja competitiva:** -
 - **Legal / Regulatoria:** Muy alto. La organización está obligada por ley a proteger la información referida a la salud, enfrentando multas por violaciones a leyes de privacidad de datos.
 - **General:** -

- **Amenazas:**

- **Competencia:** -
- **Internas / Externas:** Externas (ciberdelincuentes profesionales que buscan lucro económico).
- **Acción:**
 - **Acceso:** -
 - **Uso indebido:** -
 - **Divulgación:** El agente de amenaza revela ilícitamente información sensible de los perfiles nutricionales y de salud de los usuarios.

■ **Modificación:** -■ **Denegación de acceso:** -● **Organización:**

- **Momento:** No importa el momento en el que ocurra, la filtración de información puede generar una pérdida financiera y de usuarios muy grande.
- **Debido cuidado:** Si no se han tomado las medidas preventivas del caso, como el cifrado de datos en reposo, el grado de responsabilidad legal que la organización enfrenta ante el evento será mucho más severo.
- **Detección:** Media. Si ocurre de manera sigilosa, puede no aparecer en el radar inmediatamente, pero si la información se pone a la venta en foros externos, casi seguramente será reconocida con el tiempo.
- **Respuesta:**
 - **Contención:** Aislar las bases de datos afectadas para limitar la amplitud y la profundidad de la exfiltración.
 - **Remediación:** Eliminar el acceso no autorizado y aplicar parches de seguridad en los servidores.
 - **Recuperación:** Notificar a los usuarios afectados y a las autoridades regulatorias correspondientes.

● **Factores externos:**

- **Detección:** Alta, si la divulgación de los datos es detectada por una entidad externa como un investigador de ciberseguridad o por los propios atacantes extorsionando a la empresa.
- **Legal / Regulatorio:** Muy alto. Entra en vigencia la legislación federal e internacional estricta respecto al resguardo de información clínica.
- **Competidores:** Alto. La competencia puede aprovechar la pérdida de confianza de las partes interesadas para captar a los usuarios que abandonan la plataforma.
- **Medios de comunicación:** Muy alto. Si los medios eligen difamar a la organización por exponer datos médicos, el resultado amplificará severamente el daño reputacional.
- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (5).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 3

IMPACTO = 5

SEVERIDAD = 15

Riesgos operativos

- Pérdida de conexión
- Pérdida de información
- Inconsistencias

Identificador	Id. 06		
Especificación	Inconsistencia y corrupción en la persistencia o recuperación de datos críticos.		
Clasificación	2. Fallas de Sistemas y Tecnología	2.2. Software	2.2.5 Prácticas de Codificación
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Un error en la lógica de procesamiento, concurrencia o mapeo de la base de datos provoca que la información guardada sufra mutaciones silentes y se recupere de forma inconsistente. Esto compromete la integridad absoluta de la información, pudiendo derivar en decisiones gravemente perjudiciales para el usuario, o en fallos insalvables en la lógica de la aplicación.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad : Activos principales involucrados: Base de datos, Código de persistencia (Backend), Información clínica/nutricional del usuario.			

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** El contacto ocurre de manera regular cada vez que el sistema escribe o lee registros en la base de datos.

Aleatorio: -

Regular: X

Intencional: -

- **Acción:**

- **Beneficio:** Nulo, dado que la alteración se origina por un error de software interno y no por un actor buscando un beneficio.
- **Nivel de esfuerzo:** Bajo, el error se ejecuta automáticamente por el propio sistema al procesar los datos de entrada.
- **Riesgo de detección:** Medio. En datos evidentes el usuario lo nota rápido, pero en datos técnicos de salud la inconsistencia puede pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Alta. La complejidad del mapeo de datos y la concurrencia ejercen un nivel de fuerza lógico constante sobre la integridad del sistema.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja. La ausencia de validaciones de integridad (checksums) o controles de estado transaccional rigurosos deja a los datos expuestos a corrupción.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: **Alta (4).**

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**

- **Productividad:** Media. Requiere detener el desarrollo habitual para realizar una auditoría exhaustiva de la base de datos.
- **Costo de reemplazo:** Alto. Restaurar la base de datos a un punto íntegro y verificar registro por registro puede ser extremadamente costoso en tiempo y recursos.
- **Volumen:** Medio-Alto. Depende de si el bug afecta a toda la base de datos o a campos específicos de ciertos perfiles.
- **Sensibilidad:**

- **Reputación:** Muy alto. Un sistema que muta datos médicos o de salud proporciona evidencia de incompetencia técnica crítica, destruyendo la fiabilidad por completo.
- **Ventaja competitiva:** -
- **Legal / Regulatoria:** Muy alto. Tomar decisiones de salud basadas en datos que el propio sistema corrompió expone a la organización a severos litigios por daños.
- **General:** -
- **Amenazas:**
 - **Competencia:** -
 - **Internas / Externas:** Internas (procesos de codificación defectuosos).
 - **Acción:**
 - **Acceso:** -
 - **Uso indebido:** -
 - **Divulgación:** -
 - **Modificación:** Cambios no autorizados en el activo lógico causados por el propio comportamiento anómalo del sistema.
 - **Denegación de acceso:** -
- **Organización:**
 - **Momento:** El impacto es catastrófico si la inconsistencia se consulta justo en el momento en que un profesional debe tomar una decisión clínica urgente.
 - **Debido cuidado:** Bajo. Las buenas prácticas exigen pruebas unitarias estrictas para garantizar que los datos se guarden exactamente como se ingresan.
 - **Detección:** Media. Puede detectarse por accidente o en el peor de los casos, tras ocurrir un incidente derivado de la información errónea.
 - **Respuesta:**
 - **Contención:** Congelar las modificaciones en la base de datos y alertar a todos los profesionales vinculados.
 - **Remediación:** Identificar el bug en la capa de persistencia y limpiar los datos corruptos mediante copias de seguridad.
 - **Recuperación:** Restablecer la integridad y certificar las métricas afectadas.

- **Factores externos:**

- **Detección:** Alta. Los usuarios o profesionales detectarán tarde o temprano las discrepancias entre la realidad y la plataforma.
- **Legal / Regulatorio:** Muy alto. Actuación inmediata de legislaciones.
- **Competidores:** -
- **Medios de comunicación:** -
- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Medio (5).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 4

IMPACTO = 5

SEVERIDAD = 15

Riesgos de negocio

- Pocos clientes
- **Altos costos de cloud**
- Competencia
- Macro y micro económicos

La idea sería definir la probabilidad, impacto, mitigación, plan de contingencia, plan de continuación del trabajo y plan de vuelta a la normalidad.

Diseño

Arquitectura

Se haría un diagrama de cómo interactúan los diferentes módulos de la aplicación: API, API externa, frontend, backend, base de datos, IA, BI, aplicación de escritorio, aplicación web y aplicación móvil.

Tecnologías

Se desarrollará qué tecnologías se utilizarán para cada módulo. Por ejemplo: React/Angular, SQL/MongoDB, Railway/Vercel, etc.

Arquitectura de Capas

Presentación → Servicios → Negocio → Persistencia → Base de datos

Modelo de Datos

Desarrollar el DER

Diseño de la Base de Datos

En base al DER, se realiza el pasaje a tablas:

```
Usuario(id_usuario, dni, nombre, apellido, email, contrasena,  
fecha_registro, estado)
```

```
PK → id_usuario, dni
```

```
Rol(id_rol, nombre)
```

```
PK → id_rol
```

usuario_rol(id_usuario, dni, id_rol)

PK → id_usuario, dni, id_rol

id_usuario, dni → FK(Usuario)

id_rol → FK(Rol)

Club(id_club, nombre, ciudad, provincia, pais, direccion)

PK → id_club

Equipo(id_equipo, id_club, nombre, categoria, temporada)

PK → id_equipo, id_club

id_club → FK(Club)

usuario_equipo(id_usuario, dni, id_equipo, fecha_desde,
fecha_hasta)

PK → id_usuario, dni, id_equipo

id_usuario, dni → FK(Usuario)

id_equipo → FK(Equipo)

Deportista(id_deportista, id_usuario, dni, fecha_nacimiento,
ext_habil, posicion, dorsal)

PK → id_deportista, id_usuario, dni

id_usuario, dni → FK(Usuario)

Torneo(id_torneo, nombre, temporada)

PK → id_torneo

Partido(id_partido, id_torneo, fecha, local, visitante, estado)

PK → id_partido, id_torneo, fecha

id_torneo → FK(Torneo)

participacion_partido(id_participacion, id_partido, id_deportista, titular, minutos_jugados)

PK → id_participacion, id_partido, id_deportista

id_partido → FK(Partido)

id_deportista → FK(Deportista)

Tipo_Evento(id_tipo_evento, nombre)

PK → id_tipo_evento

Evento(id_evento, id_partido, id_tipo_evento, id_deportista, minuto, coordenada_x, coordenada_y, observaciones)

PK → id_evento, id_partido, id_tipo_evento, id_deportista

id_partido → FK(Partido)

id_tipo_evento → FK(Tipo_Evento)

id_deportista → FK(Deportista)

Estadistica_Partido(id_estadistica, id_partido, id_deportista, goles, asistencias, pases, pases_correctos, tiros, tiros_arco, recuperaciones, perdidas, faltas, tarjetas, kilometros, velocidad_promedio)

PK → id_estadistica, id_partido, id_deportista

id_partido → FK(Partido)

id_deportista → FK(Deportista)

Entrenamiento(id_entrenamiento, id_equipo, fecha, descripcion)

PK → id_entrenamiento, id_equipo, fecha

id_equipo → FK(Equipo)

participacion_entrenamiento(id_pe, id_entrenamiento,
id_deportista, asistencia, observaciones)

PK → id_pe, id_entrenamiento, id_deportista

id_entrenamiento → FK(Entrenamiento)

id_deportista → FK(Deportista)

Rutina(id_rutina, id_profesional, nombre, objetivo)

PK → id_rutina, id_profesional

Ejercicio(id_ejercicio, nombre, descripcion)

PK → id_ejercicio

rutina_ejercicio(id_re, id_rutina, id_ejercicio, series,
repeticiones, peso, descanso)

PK → id_re, id_rutina, id_ejercicio

id_rutina → FK(Rutina)

id_ejercicio → FK(Ejercicio)

rutina_asignada(id_ra, id_rutina, id_deportista, fecha_ini,
fecha_fin)

PK → id_ra, id_rutina, id_deportista

id_rutina → FK(Rutina)

id_deportista → FK(Deportista)

Plan_Nutricional(id_plan, id_nutricionista, id_deportista,
fecha_inicio, fecha_fin)

PK → id_plan, id_nutricionista, id_deportista

id_nutricionista → FK()

id_deportista → FK(Deportista)

Comida(id_comida, id_deportista, fecha, tipo_comida,
descripcion)

PK → id_comida, id_deportista, fecha

id_deportista → FK(Deportista)

Foto_Comida(id_foto, id_comida, url_imagen)

PK → id_foto, id_comida

id_comida → FK(Comida)

Lesion(id_lesion, id_deportista, fecha, diagnostico, gravedad,
estado)

PK → id_lesion, id_deportista, fecha

id_deportista → FK(Deportista)

Evaluacion_Fisica(id_ef, id_deportista, fecha, altura, peso,
imc, grasa_corporal, masa_muscular)

PK → id_ef, id_deportista, fecha

id_deportista → FK(Deportista)

Especialidad(id_especialidad, nombre)

PK → id_especialidad

especialidad_usuario(id_eu, id_usuario, id_especialidad)

PK → id_eu, id_usuario, id_especialidad



`id_usuario → FK(Usuario)`

`id_especialidad → FK(Especialidad)`

Diseño de interfaces

- Wireframes
- Mockups
- Pantallas en figma

Diseño de seguridad

- JWT
- OAuth
- Roles
- Permisos
- Cifrado

Diseño de integración

- API Rest
- IA
- BI

Diseño del UX

- Theme
- Colores
- Tipografía
- Responsive
- Navegación

Bibliografía